《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

# 第三十二章：大加速：AI 的物质基底、正反馈回路与行星边界

## 摘要

本章考察人工智能（AI）基础设施扩张的能源、水与排放后果，区分企业披露、情景估算与机制推断的证据强度，并指出数据的匮乏既是外部性结构的组成部分，也是本章自身的证据限制。在此证据基础上，本章识别四组增强回路（能力—需求、AI 加速研发、经济再投资、基础设施锁定）、一组效率—反弹机制（杰文斯机制）与三组制约回路（价格、监管、行星边界），并论证其时间尺度的不对称。

分析尺度由此必须从单次查询扩展到基础设施层：当增强回路的节拍快于制约回路的响应、且多年期锁定把增强效应沉积为存量时，超调是需要检验的风险情景而非既定结论。烟草类比在治理工具的适用性上断裂——仅凭单次消费成本的线性外推，不足以推断 AI 的系统后果，同步负荷、投资惯性与需求反馈要求把治理尺度扩展到基础设施与投资决策层；软件工程文献与历史个案独立印证了持续输出不等于可靠产出的机制。碳定价在归因、时间与边界三个层面暴露出单一会计指标不可推出部署全部后果与正当性的限制；路径依赖与临界风险支持价格之外的约束，但不等于证明边际成本趋于无穷。

本章以 “燃烧” 概括这些被界面遮蔽的物质成本——化石碳的氧化、铀的裂变与硅的制造，三类物理过程，同一条被外部化的成本链——并落在真正需要盘点的问题上：哪些燃烧换来真实产出，哪些只是加速地球的燃烧来生产幻觉、谄媚与其他伪生产力。

## 关键词

AI 基础设施；环境足迹；反馈回路；反弹效应；基础设施锁定；行星边界；环境核算；映射元（词元，token）

## §1 看不见的燃烧

这个句子正在燃烧。

这不只是修辞。在物理意义上：正在阅读的这段文字，在被生成的那一刻消耗了电力、散发了热量，并随其所在数据中心的冷却配置消耗或蒸发水、随电网的供电结构向大气中排放了碳。这些物理事件发生在看不见的地方——某个数据中心的某排服务器上，某个电网的某条输电线路中，某个河流或蓄水池的水面上。它们不会出现在屏幕上，不会出现在账单里（为 AI 支付的订阅费没有一个子目叫 “碳排放”），也不会出现在 AI 的回复中。

但有一个关键差异：人的生理呼吸是生物圈碳循环的一部分，呼出的 $CO_2$ 会被植物重新固定；而在由化石能源供电的环节，AI 运行还会把长期封存的碳加入活跃碳循环——自然碳汇只能缓慢吸收其中一部分，其气候影响在百年尺度上持续。每次推理都有物质代价，但具体的碳与水后果取决于供电、冷却方式和核算边界。

本书第二十八章与第三十一章分别处理了这一系统的认知层与文化层，本章转向其中被遮蔽的物质层。第十章 “算法乡愿” 已使用烟草作为 AI 风险的参照案例——产品有害、企业隐瞒危害、监管滞后——并在 Courtwright（2019）的边缘系统资本主义谱系内处理了成瘾维度的连续性；本章把这一类比扩展到外部性的完整维度：隐瞒已知风险、将成本转嫁给公共健康系统、通过成瘾机制锁定用户、用 “个人选择” 话语抵御监管。但本章的核心论点是：烟草类比在一个关键维度上失效，而这个失效之处恰恰是问题的所在。

烟草的外部性是加法式的。一亿人吸烟，外部性约等于一个人吸烟的一亿倍。可以通过减少吸烟人数来线性地减少总危害。监管的杠杆作用在个体节点上：加税、禁止广告、标注警告——每一项措施都通过改变个体行为来削减总量。这是一个线性系统中的线性干预，尽管困难，但在概念上是清晰的。

AI 的外部性不是加法式的。它是耦合式的。一亿人使用 AI 的物理成本，不能仅按一个人使用成本的一亿倍来外推——基础设施的规模效应、反馈回路与 AI 加速自身发展的递归结构，可能使总量与个体使用之间偏离线性关系，其具体函数形式取决于部署结构与投资动态。在这个系统中，减少个体使用不会线性地减少总危害，因为危害的主要驱动力不是个体消费的总和，而是基础设施扩张的动力学。监管的杠杆作用在个体节点上被大幅削弱——可以让一个人少用 AI，但一亿人各少用一点，也未必能及时改变已经承诺的训练与建设决策，因为那些决策发生在完全不同的层面上。本章使用的是烟草治理的一个简化消费端模型，不主张烟草产业不存在系统性环境外部性。

烟草类比失效的那个点——从线性外部性到非线性外部性的转折——不是一个精确的阈值，而是一个结构性的相变。当 AI 的物理足迹从 “一个行业的污染问题” 转变为 “行星边界的系统性驱动因素” 时，分析尺度与工具组合需要扩展。本章试图提供那套工具的基本构件。

## §2 三个指标与它们的阴影

要理解 AI 的物理成本，至少需要追踪三个指标：电力消耗、水资源消耗、碳排放。这三个指标的数据状况本身就是诊断的一部分。

电力。国际能源署（IEA）在《Electricity 2024》报告中估计，数据中心（含 AI 与加密货币）2022 年合计用电约 460 太瓦时（TWh），到 2026 年可能达到 620–1,050 太瓦时（IEA, 2024）。IEA 在 2025 年 4 月发布的专题报告《Energy and AI》则给出数据中心单列口径：2024 年全球数据中心电力消费约为 **415 TWh**，占全球电力消费约 **1.5%**——两组数字统计边界不同，不能直接连成时间序列；按其基线情景，2024–2030 年数据中心电力消耗将以年均约 **15%** 的速率增长（IEA, 2025）。AI 正在迅速成为这一增长的主导因素——Goldman Sachs（2025）预测，全球数据中心电力需求到 2027 年将较 2023 年水平增长 **50%**，到 2030 年增长 **165%**（Goldman Sachs, 2025）。

在美国本土，数据最能直接显示这一变化：数据中心用电量按劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）受美国能源部（DOE）委托、于 2024 年发布的重新估算历史序列，从 2014 年的约 **60 TWh** 上升至 2023 年的 **176 TWh**，接近原来的 3 倍，并被预测将在 2028 年达到 **325–580 TWh**，届时占全美电力消费的 **6.7–12%**（Shehabi et al., 2024，*2024 United States Data Center Energy Usage Report*）。

与此并行的还有单一设施规模的量级跃迁：传统云数据中心的单体规模通常在 100 兆瓦（MW）以下，而北美电力可靠性公司（North American Electric Reliability Corporation, NERC）2025 年大负荷白皮书讨论的 Meta 路易斯安那 Richland Parish 项目，规划规模约为 **2 吉瓦（GW）**（NERC, 2025a）；OpenAI Stargate 的 10 GW 则属多站点总体承诺，不能当作单座园区的容量（OpenAI 项目披露，转引见 Bashir et al., 2026）。Bashir 等以加州负荷为参照估算训练园区的相对规模——其引注为加州独立系统调度机构（California Independent System Operator, CAISO）2025 年实时数据，且该文将 Meta 单园区披露与 Stargate 多站点计划合成为 “2–10 GW、单座相当于加州整体负荷 **6–32%**” 的区间，这一合成区间的统计对象不一致（Bashir et al., 2026 §1，引 CAISO 2025）。作为比较，1 GW 约为旧金山全市平均用电负荷的 **1.7 倍**（Chung et al., 2026）。

这一规模跃迁已经产生可观测的电网侧后果：**2024 年 7 月**，一次北弗吉尼亚输电故障在数秒内使约 **1.5 GW** 的电压敏感数据中心负荷集体脱网——数据中心变电站断路器并未跳闸，负荷损失由客户侧保护与控制动作造成，部分设施切换至备用供电；北美电力可靠性公司（NERC）将这一事件比作 “一座大型核电站的突然丢失”（Bashir et al., 2026 §1，转述 NERC 评估；事件记录见 NERC, 2025a）。NERC 此后在大负荷意外脱网与计算负荷可靠性领域先后发布两份正式警报：2025 年 9 月 9 日的 Level 2 Alert（针对 2024–2025 年多起 1,000 MW 以上大负荷 “广泛且意外” 脱网事件）与 2026 年 5 月 4 日的 Level 3 Essential Actions Alert（覆盖 AI 数据中心等计算负荷，为 NERC 在该风险领域发出的最高等级警报）（NERC, 2025b；NERC, 2026）。德州可靠性实体（Texas Reliability Entity, Texas RE）可靠性服务总监 David Penny 在公开讨论中将 AI 训练负荷曲线直接类比为钢铁厂——“非常快、非常大的爬坡”（very fast, very large ramps）（Walton, 2025, *Utility Dive*；亦见 Bashir et al., 2026 §1 与 §3 转引）。

在电力工程文献中，AI 训练集群因数万张图形处理器（GPU）步调一致地启动同一项训练作业而呈现 “单一相干负荷”（single correlated load）特征，其规模与时序行为最接近的历史先例是铝冶炼厂与半导体制造厂等重工业设施——后者曾通过定制化互联协议、批发电价暴露与紧急切负荷条款被电网消化，但规划容量正在进入吉瓦级；与此同时，同步训练作业的快速功率变化，以及大型数据中心负荷的共因脱网，已经成为需要分别研究的可靠性风险——前者属于工作负载行为，后者属于对电网扰动的保护与控制响应，二者不能视为同一种事件（Bashir et al., 2026 §3）。这些数字与事件共同表明：AI 数据中心不再是电网上的一个小负荷，而是一种在规模、时序特征与空间集中度上都已突破电网规划百年假设的新型负荷。

但 “数据中心总能耗” 是一个粗糙的代理指标。真正需要但尚未可靠获得的指标是：AI 训练和推理各自消耗的电力及其增长轨迹。已有的零散估计包括：训练 GPT-3 被估算为消耗约 1,287 兆瓦时（MWh）电力、排放约 552 吨 $CO_2$ 当量（Patterson et al., 2021）。训练 GPT-4 的能耗被普遍认为高出一个数量级，OpenAI 未公开披露精确数字。推理侧的能耗更难追踪，且其权威估算本身经历了一次显著的向下修正——De Vries（2023, *Joule*）最初基于 2023 年初的硬件与参数假设估算单次 ChatGPT 查询约消耗 3 Wh 电力（约为单次 Google 搜索的 10 倍），这一数字被广泛引用；Epoch AI（2025）使用 GPT-4o、NVIDIA H100 加速芯片与更贴近实际负载的映射元（token）数重新测算后，将典型 ChatGPT 查询的电力消耗下修至约 **0.3 Wh/query**，即约为旧估算的 1/10——两者所依据的模型、硬件与负载假设不同（Epoch AI, 2025）。

这里关键的方法论教训是：推理能耗随模型与硬件快速演化，任何声称稳定比例的 “N 倍 Google 搜索” 叙事都必须标注其所依据的模型世代与测算年份——这也是本章后面关于 “不可能的会计”（§7）的具体例证。更关键的是，随着 AI 被嵌入越来越多的日常应用——搜索、邮件、文档编辑、编程、图像生成——推理的累积能耗在部署规模化后可在数月内超过单次训练（Stanford HAI, 2026），但训练与推理的相对份额取决于部署情景——劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的模型甚至预测到 2028 年，训练服务器能耗将超过推理服务器（Shehabi et al., 2024）；本章不依赖两者的增速排序。当推理总量本身由正反馈回路驱动时，推理总能耗由使用规模、任务构成和单位任务能耗共同决定；单次效率改善本身不能保证总量下降——而这正是烟草类比开始失效的地方。

水。数据中心需要大量冷却水。根据 Microsoft 2024 年环境可持续发展报告，微软 FY23 全球耗水量约为 **784 万立方米**，较 FY20 基线（约 420 万立方米）增长约 87%（Microsoft, 2024）。Google 2024 年环境报告披露，其全球数据中心在 2023 年耗水约 **61 亿美制加仑**（约 231 亿升），较上一年增长 17%，报告将这一增长归因于 AI 产品与服务扩张带来的工作负载与冷却需求（Google, 2024）。需要特别注意单位口径：两家公司的披露一为立方米、一为加仑，直接比较时需换算并核对 “取水量/消耗量/蒸发量” 的区别，这类单位与口径上的模糊本身就是第二节所诊断的数据不透明的一部分。Li 等人（2025）的研究估计，在其设定的美国数据中心条件下，训练 GPT-3 的现场耗水约为 **70 万升**，计入发电侧用水后约 540 万升；与 GPT-3 进行一次 10–50 个问题的对话约消耗 **500 毫升**水——大致相当于一瓶矿泉水，该数值随部署地点与时段变化（Li et al., 2025）。

水消耗的问题不仅在于总量，更在于地理分布的不正义：数据中心往往建在电力廉价的地区，而这些地区可能正处于水资源紧张之中。AI 的水足迹是一个被严重低估的外部性，部分原因是水危机的承受者（干旱地区的农民、依赖地下水的社区）与 AI 的受益者（使用 AI 产品的全球中产消费者）之间存在系统性的地理和社会经济距离。伤害发生在供应链的一端，快感发生在另一端，而两端之间没有反馈回路——受害者的声音不在 AI 的训练数据中，也不在产品经理的目标与关键成果（OKR）里。

碳。训练 GPT-3 的碳足迹被估算为约 **552 吨 $CO_2$ 当量**（Patterson et al., 2021，使用美国平均电网碳强度）。但这个数字的意义取决于电网的碳强度，而碳强度因地区和时段而异——同一个数据中心在白天用太阳能电力运行和在夜间用天然气备用电厂运行时，碳足迹可以相差数倍。更宏观的趋势是：尽管主要科技公司都做出了 “净零排放” 承诺，它们的实际碳排放在 AI 扩张期间持续上升。Google 在其 2024 年环境报告中披露，2023 年全公司温室气体排放较 2019 年基线上升了 **48%**，增长主要来自数据中心能耗与供应链排放；报告同时指出，随着 AI 深度整合进产品，AI 计算强度提升带来的能源需求将使减排更为困难（Google, 2024）。微软自己在 2024 年环境可持续发展报告中披露，其范围一至三（Scope 1–3）全口径排放自 2020 年基线以来上升了约 29.1%（Microsoft, 2024）。“净零” 承诺与实际排放曲线之间的背离，不只是企业层面的言行不一（虽然它也是），更是一个结构性事实的症状：AI 基础设施的扩张速度超过了可再生能源部署和碳抵消机制的速度。可以同时真诚地承诺净零和真实地增加排放——只要业务增长快于减排，而这恰恰是 AI 行业正在做的事情。

斯坦福 HAI 2026 AI Index 提供了截至 2025 年的最新估计：xAI 的 Grok 4 估计训练排放达到 **72,816 吨 $CO_2$ 当量**——按 Stanford AI Index 的原文对照，**超过一辆普通汽车一生的碳排放（约 63 吨 $CO_2$ 当量）的千倍以上**。作为对照，GPT-4 的估计为 **5,184 吨**，Meta 的 Llama 3.1 405B 为 **8,930 吨**（Stanford HAI, 2026: §1.4, Figure 1.4.3）。从 GPT-4 到 Grok 4 的约 14 倍跳跃发生在约两年内。AI 数据中心电力容量截至 2025 年第四季度上升至约 **29.6 GW**——按 Stanford AI Index 原文对照，约相当于纽约州峰值电力需求（Stanford HAI, 2026: §1.2, Figure 1.2.4）。仅 GPT-4o 推理一项的年度用水量估计在 **130 万至 160 万千升**区间，在高端估计下超过 **120 万人**的年度饮用水需求（Stanford HAI, 2026: §1.4, Figure 1.4.8）。

这三个指标共同构成了 AI 物质足迹的基本轮廓。但更深层的方法论问题在于：这些数据为什么这么难获得？

部分原因是技术性的——AI 工作负载与非 AI 工作负载在同一数据中心内混合运行，精确归因困难。但更根本的原因是结构性的：AI 公司没有披露这些数据的激励。能耗与碳排放数据在多数司法辖区仍是自愿披露；欧盟已自 2024 年起对大型数据中心建立能源与用水数据的强制报告制度（European Commission, 2024）；水消耗数据往往只出现在企业社会责任报告的附录中；最关键的指标——每单位 AI 推理的边际物理成本——仍然缺乏一致的公开披露：已有企业发布特定生产环境的每请求测量或分摊估计——如 Elsworth 等对 Gemini 生产流量的测算（中位文本请求约 0.24 Wh）——但这类平均或中位指标不等同于严格的边际成本，也尚不能提供跨模型、跨地区、全生命周期的一致比较（Elsworth et al., 2025）。这种不透明性与烟草工业在流行病学数据上的策略是同构的：不直接造假，但让因果关系的建立尽可能困难。量化不足会显著增加监管与归责的难度，但不使监管在原则上不可能。数据的匮乏不只是研究的障碍，它本身就是外部性结构的组成部分，同时也是本章自身的证据限制。

## §3 四个回路与一个机制

AI 的物理足迹之所以不是线性增长的，是因为驱动它的不是单一的因果链，而是一组相互耦合的正反馈回路。系统动力学提供了描述这些回路的形式语言。以下识别四个主要的增强回路（reinforcing loops, R）、一个效率—反弹机制（杰文斯机制，R2）和三个减弱回路（balancing loops, B），并分析它们的相对强度和时间尺度。

增强回路 R1：能力—需求螺旋。更强的 AI 模型 → 更多可行的应用场景 → 更多用户采纳 → 更大的计算需求 → 更多的资本投入 → 更强的 AI 模型。这是最基本的增长回路。每一代模型的能力提升都会打开之前不可行的应用（从文本生成到多模态推理到自主代理），每一个新应用都会带来新的用户群体，每一个新用户都意味着更多的推理计算，而推理需求的增长又驱动了对下一代更强模型的投资。这个回路的周期约为 12–18 个月（大致对应主要模型的迭代周期）；能力与需求的相互推动可能抬高总计算投入，但不同代际、不同任务的推理能耗基线不能由训练排放比较直接确定。（这些跨模型训练排放估计——§2 所列 GPT-4、Llama 3.1 405B、Grok 4 的 5,184、8,930、72,816 吨——显示的是不同训练运行之间的规模差异，不能据此确定每代模型的推理能耗基线；该报告自身也指出硬件效率、训练时长与供电碳强度都会影响排放。检验 R1 需要用户需求、调用量、单位任务能耗与投资响应的对应数据。）

效率—反弹机制 R2：杰文斯机制。更高效的 AI 芯片和算法 → 单次推理成本下降 → 更多使用场景变得经济可行 → 总计算量增加 → 总能耗增加。这是杰文斯悖论（Jevons Paradox）在 AI 领域的可能重现：效率提升可能通过降低边际成本释放被抑制的需求，当释放的需求超过单位节能时，总消耗不降反升。NVIDIA 每一代 GPU 的能效比（每瓦特算力）确实在提升，但 GPU 的总部署量增长得更快——总计算需求的增长可能超过单位能效的改善。这个机制之所以特别危险，是因为它将 “好消息”（效率提升）转化为坏结果（总消耗增加），从而使 “技术进步将解决问题” 的叙事成为问题本身的一部分。在反弹超过节能的条件下，宣布 “AI 推理效率提升 X 倍” 的论文是总能耗上升的先行信号。

杰文斯机制还有一个被当前能效讨论系统性忽视的维度：单次查询的计算量本身不是恒定的，而是在随模型架构的演进而急剧上升。从 GPT-3 到 GPT-4 的能效比——每映射元（token）的能耗——可能有所改善，但从 GPT-4 到 o1/o3 类深度推理模型，单次查询的总计算量——包括在用户不可见的后台展开的、可达数万 token 的隐藏思维链——可能显著增加（增幅取决于任务类型、推理预算与硬件边界）。这些隐藏计算中的一部分不是用于 “思考问题本身”，而是用于满足对齐约束：避免触发安全过滤器、在多重指令之间寻找可行解、对自身输出进行多轮自审和修正。从信息论的角度看，这是一种为压低输出

空间不确定性而付出的额外计算——为了维持输出的 “有序”（安全、有用、无害），模型在后台消耗大量的计算资源；其热力学耗散的量级，本章未建立模型核算，这些资源消耗在最终输出中不可见。

这产生了一个讽刺的结构：对齐——使 AI“安全” 的过程——在需要额外推理、审查或模型调用的安全实现中，会增加计算投入；其边际成本与可靠性收益应按具体实现评估。本书第十章讨论了算法乡愿的认识论成本；至此可见它还有一个物理成本。每一层额外的安全过滤、每一轮后台自审、每一次 “让我再想想” 的隐藏推理，都在无声地消耗电力、散发热量、蒸发冷却水。对齐不是免费的。它的价格以电费的形式计入运营成本，以碳与水的形式进入环境——缺的不是记账，而是按活动与环境后果的分项归因。这些投入的边际规模及其与可靠性收益的关系，需要按具体实现评估；其不直接呈现在最终输出中，并不自动意味着它属于伪生产力。如果杰文斯悖论的经典形态是 “效率提升被需求增长吞噬”，这里出现的可能是它的一个变体：效率提升被复杂度增长吞噬，而复杂度增长的一部分驱动力来自对齐本身。

增强回路 R3：AI 加速 AI。AI 辅助 AI 研究 → 更快的模型迭代 → 更强的 AI 能力 → AI 更深度地辅助 AI 研究。这是所有回路中最具结构独特性的一个，也是使 AI 的外部性结构与此前一切技术结构上不同的那个回路。蒸汽机不能设计更好的蒸汽机，汽车不能开进工厂去制造更多汽车，但 AI 正在被系统性地用于加速 AI 本身的开发——从代码编写到超参数搜索到架构探索到论文摘要（这里的对照是研发回路中人的速率限制，不是机器的自我复制能力）。这意味着 AI 不仅是一个消耗资源的技术，它还是一个可能加速自身消耗速率的技术；若研发加速传导为部署扩张，增长的速率本身也会提高——该传导所需的条件，第五节将给出。

增强回路 R4：经济锁定回路。AI 提升生产力 → 国内生产总值（GDP）增长 → 可用于 AI 投资的资本增加 → 更大规模的 AI 部署 → 更多的生产力提升。AI 的经济承诺——提高各行业的生产力——如果实现，将产生更多的经济盈余，而这些盈余的相当一部分将被再投资于 AI 基础设施。这个回路的强度取决于 AI 实际的生产力效应（目前仍在争议中），但即使效应较为温和，只要它为正且再投资率足够高，就可能维持正反馈。更重要的是，这个回路使 AI 的扩张获得了一种自洽的经济合法性——“AI 创造了它自己的需求”——这使得任何试图限制 AI 规模的政策在经济话语中都显得像在阻碍增长。

需要特别标注的限定有两层。**第一层是产出性质的异质性**。R4 回路的运行不以产出等价为前提——收入与再投资可以在产出被高估的情况下继续；产出等价是 “国内生产总值（GDP）上升可作真实生产力证据” 的前提。如果 AI 实际贡献的是另一种产出——维护成本被挪到系统外承担、输出看起来通过验收但在因果链上不可追溯——那么 GDP 数字的上升就不再对应于真实的生产力盈余，而 R4 的正反馈在物理能耗维度上依然全额生效；§6 将独立处理这一区分。

**第二层是会计跨期的时序错位。**在收益被高估、且新增部署被用于推迟存量负债暴露的风险情景中，R4 的会计模式呈现庞氏式的跨期结构：AI 接管某工作流的当期 t，组织可能立即确认成本节约、收入增长或绩效改善，而这些组织层面的记录不应直接等同于 GDP 或生产率增量；同期累积的伪小纤维（真实纤维很大——系统正在错——而感知纤维很小，界面仍在正常输出；§6 展开）、隐藏技术债务（Sculley et al., 2015）、对人类操作者的去技能化（第三十五章 §2.3.5——认知替代的加剧，平台从中心化处理信息分配扩展到中心化处理认知生产本身）作为认知—技术债务在账目上不显现；后续的维护、返工与损失要到未来某期 τ 才以项目失败、系统重写、接管失能、追溯返工的形式显现。当期入账与未来暴露之间的缝隙在第二十二章已形式化为影子债务 $D_c^{shadow} = D_c^{true} - D_c^{obs}$ 在显现函数 $M(\tau)$ 临界点的相变。这一结构与庞氏融资在 “以新增部署维持前期账目不暴露” 上相似——本章把它作为风险机制，不把它作为所有 AI 再投资的共同性质。在 [t, τ] 全程，物理能耗都是全额燃烧的：庞氏在金融维度可以以违约清算为终止节点，在物理维度则不可——燃烧已经发生。

增强回路 R5：基础设施锁定。建设数据中心 → 沉没成本 → 强化提高利用率的激励 → 推动 AI 应用

落地 → 需要更多数据中心。单个数据中心建筑本身的施工周期（不含前期选址、审批与电力并网排期）通常为 12–18 个月（NERC, 2025a: *Characterization and Risks of Emerging Large Loads*）；对大规模（300–1000 MW）超大规模项目而言，电力互联申请与并网排期本身已成为新的节拍决定因素（U.S. DOE, 2024），设计寿命为 15–25 年。一旦建成，运营者有强烈的经济激励来填满它们——空闲的服务器是纯粹的成本。这意味着当前的基建决策将抬高未来十到二十年的能耗基准。当微软、谷歌、亚马逊各自宣布数百亿美元的数据中心建设计划时，他们不只是在预测未来的需求——他们是在创造未来的需求，因为已建成设施与长期合同形成持续运营的强烈惯性——这既不保证满载运行，也不构成不可改变的能耗下限。这是一种物质性的路径依赖：混凝土和钢铁和光纤一旦浇筑和铺设，就成为了未来决策的约束条件而非结果。

R5 的时间刚性在当下已经开始从供给侧反向压制需求：Chung 等人（2026）记录到，新建 AI 数据中心的电力互联（interconnection）排期延迟已达 “多年”（multi-year）量级，正在成为 AI 容量扩张本身的物理瓶颈——这种 “已获批建却迟迟无法并网” 的状态一方面推高了对已建成设施利用率的激励（从而进一步强化 R5），另一方面迫使运营者寻求长期电力合同、同址供电或其他供电安排——这些安排不必然绕过公共电网（见本节后文三里岛案例）——它也可能推迟或削减部分新增容量，本章按其已发生的囤积与转向效应计入。这一供给刚性已获得产业研究的独立印证：仲量联行（JLL）的《Global Data Center Outlook 2026》将电力——而非区位或成本——列为数据中心选址的首要标准（因并网需多年等待），记录到无电力保障的场址正日益被市场搁浅（无论其规划许可或需求如何），并估计 2026–2030 年全球将新增近 100 GW 数据中心（容量翻倍）、至 2030 年地产与租户合计资本开支最高达 3 万亿美元（JLL, 2026）。

这四个增强回路与杰文斯机制是相互嵌套的。R1 产生的需求通过 R5 被锁定为物理基础设施，在反弹超过节能的条件下，杰文斯机制会把效率提升转化为对这个锁定的放大，R3 加速了 R1 的迭代速度，R4 为整个系统提供了持续的资本输入并赋予其经济正当性。它们不是五个独立的增长引擎，而是一个耦合系统的五个面。

与之对抗的减弱回路有三个，但它们的强度和时间尺度构成了一个不对称的格局。

减弱回路 B1：能源价格信号。计算需求增加 → 电力需求增加 → 电价上升 → 计算成本上升 → 需求受到抑制。这个回路在理论上应该提供负反馈，但它在实践中被多重因素削弱：科技公司签订长期购电协议（power purchase agreement, PPA）锁定低电价；政府出于战略竞争考量对数据中心提供电力补贴或优先供电保障；新的核电和可再生能源项目被专门建设来满足 AI 需求。最后一点尤其值得注意：当新建的清洁能源被用于满足 AI 的增量需求而非替代化石能源的存量发电时，它在碳核算上被记为 “绿色”，但在地球系统层面上并未减少总排放——它只是使 AI 的扩张披上了可再生能源的外衣。能源价格信号的削弱意味着市场机制对 AI 扩张的制动力远低于教科书预期。这一结构性变化在电力系统工程文献中已有明确命名：Zhang 等人（2026）将超大规模 AI 数据中心诊断为兼具消费能力与自发电、储能、双向电网交互能力的**微电网产消者**（microgrid prosumer），通过长期购电协议、同址共建（co-located）清洁发电、自建储能等手段，主动在多个时间尺度上管理自身的电力采购曲线——电价仍是其模型中的调度变量——这意味着长期购电协议与自供能源改变的是价格暴露与响应方式，教科书式的 “边际消费者” 简化模型在 AI 数据中心这一类别上的适用性正在下降，而非价格约束本身失效。

“净零” 叙事的物理欺骗性还有一个更深的层面，涉及电网的拓扑结构而非仅仅涉及碳核算的会计准则。AI 训练集群——数千到数万张 GPU 的并行运算——要求的是全年不间断的高可靠性供电，且其功率在秒级同步启停——持续高载与快速波动并存。这种负荷曲线与可再生能源的供给曲线在结构上是不匹配的：太阳能在夜间归零，风能随天气随机波动，两者都无法独立提供基载。当一家科技公司宣布其数

据中心 “100% 使用可再生能源” 时，它通常意味着以下三种情况之一：购买了等量的可再生能源证书（RECs），这是纯粹的会计操作，不改变电网的物理调度；签订了可再生能源购电协议（PPA），但在可再生能源不可用的时段（夜间、无风、阴天），缺口需要由其他电源、储能或负荷调整来填补，其排放后果取决于实际调度；或者建设了配套的储能系统，但按当前公开部署规模，电池储能的容量与经济性远未达到能够完全平滑数万张 GPU 级别基载需求的水平。

在新增清洁供电不足、储能或负荷调整有限、缺口主要由化石边际机组填补的电网中，可能出现如下情况：数据中心在白天消费了本可以替代化石燃料的太阳能（因为没有数据中心的话，这些太阳能会把化石燃料挤出电网），在夜间又迫使电网以当时的边际机组——常为天然气调峰——来填补其不可中断的负荷缺口。净效果是：可再生能源的增量被 AI 吞噬，化石燃料的存量未被替代。碳核算报表上显示 “绿色”，因为白天的电力确实来自太阳能。但地球大气层不读会计报表——它只看总排放量，而在这一情景下总排放量没有下降、年度绿电匹配并不能证明系统总排放下降，因为夜间的化石燃料燃烧抵消了白天的可再生能源贡献。

这不仅仅是 “漂绿”——它比漂绿更具结构性。漂绿是故意的误导。这里发生的可能不涉及任何主观恶意：科技公司可能真诚地相信它们在做正确的事，碳核算准则可能在其制定时是合理的。问题在于，核算框架是为一个边际变化可以被视为增量调整的世界设计的，而 AI 的电力需求——以年 15% 至 30% 的速率增长——已经不是边际变化，它正在重塑电网本身的调度逻辑和投资优先级。当增量大到改变了系统结构时，为增量设计的会计工具就不再能够追踪它所造成的真实物理后果。会计在跟踪，物理在逃逸。两者之间的缝隙就是 “净零” 承诺的居住地。

华为半导体业务部总裁何庭波在其 2026 年论文中公开指出，AI 系统的时间缩微加速原则本身不内含能耗约束——“a super-node operating 10× faster but with 10× greater power consumption violates no scaling principle, yet exceeds grid capacity”（He, 2026）。这不是环保组织的外部批判，是前沿芯片设计方对自身路线图与电网承载力之间张力的公开自陈。

对基载问题最具工程可信度的回应是核裂变，也是 AI 基础设施资本目前投注最密集的方向：微软于 2024 年 9 月 20 日与 Constellation Energy 签订 **20 年期**购电协议（PPA），以专属方式锁定重启后的三里岛 1 号机组（更名 Crane Clean Energy Center，以纪念已故核能产业领袖 Chris Crane）输出的约 **835 兆瓦**基载电力，按 2024 年协议公告的当时计划于 **2028 年**重新并网；该协议为 Constellation 史上规模最大的 PPA，并附带向美国核管理委员会（Nuclear Regulatory Commission, NRC）申请将运行许可延展至 2054 年的独立程序（Constellation Energy, 2024-09-20）；Constellation 其后于 2025 年宣布将重启提前至 **2027 年**（Constellation Energy, 2025-09）；谷歌于 2024 年 10 月 14 日与小型模块化反应堆（small modular reactor, SMR）开发商 Kairos Power 签署全球首个企业级多堆 SMR 购电协议，总规模约 **500 兆瓦**——首台 SMR 计划于 **2030 年**上线、后续部署延续至 **2035 年**；该协议覆盖 Kairos 后续商用 SMR 队列，与其在田纳西州 Oak Ridge 已获 NRC 建设许可的 Hermes 非发电试验堆相区分（Google, 2024-10-14；Kairos Power, 2024-10-14）；亚马逊于 2024 年 10 月与 Dominion Energy 合作探索北安娜核电站旁的 SMR 项目，并领投（anchor）一轮约 5 亿美元的 X-energy 融资（Amazon, 2024-10-16; X-Energy Reactor Company, 2024-10-16）；而 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 曾担任先进核裂变公司 Oklo 的董事长，并于 2025 年 4 月辞任——公告中，Altman 本人把辞任时机与公司方向并置陈述：“随着 Oklo 探索大规模部署清洁能源的战略合作、特别是为支持 AI 部署，我认为现在是我辞任的合适时机”；公司方面则表示将继续 “与领先的 AI 公司——包括可能与 OpenAI——探索战略合作伙伴关系”（Oklo, 2025）。

核电在碳维度上的优越性必须被承认：其运行阶段碳排放接近于零，全生命周期碳排放与风电处于同一数量级。如果本章回避这一点，它会丧失诚实性。

但承认碳维度的改善之后，必须追问这一改善的物理代价。核裂变不消灭废热——它改变废热的处置路径。压水堆核电站的热效率约为 30%，意味着每发一度电，超过两度热当量的废热必须被排出。作为对照，天然气联合循环电厂的热效率约为 55–60%。这意味着每发一度电，核电站需要排出的废热接近天然气联合循环电厂的三倍；对应的蒸发耗水是否同比例增加，取决于冷却方式——直流冷却以温升排水为主，冷却塔以蒸发为主。按美国能源部（U.S. DOE, 2006）《Energy Demands on Water Resources》报告给出的工程基准，一座 1 吉瓦级压水堆核电站满负荷运行一年，通过冷却塔蒸发的水量通常在百亿升量级；作为实际案例对照，马里兰州 Calvert Cliffs 核电站采用切萨皮克湾直流冷却，2022 年日均从湾中抽取冷却水约 34 亿加仑（约 128 亿升），但报告估计，与温排水相关的日蒸发损失约为 1,840 万加仑——抽取量的约 0.5%，其余绝大部分以温升后的形式返回海湾（Maryland DNR, 2024: *Surface Water and Groundwater*）。

这里存在一个值得命名的叠加结构，本章称其为双重蒸发（double evaporation）：当供电设施与数据中心均采用蒸发冷却时，发电侧与现场耗水应合并核算；两者是否叠加于同一流域，取决于电源位置、水源与供电关系——若供电侧采用直流冷却，其主要影响通常体现为大规模取水与温排水，同时仍可能产生蒸发损失（如前述 Calvert Cliffs 案例所示）。其累积效应在水资源已处于压力状态的地区具有阈值触发特征：当净消耗持续超过含水层或流域的自然补给速率时，存量将持续下降；是否发生从可持续状态到退化状态的跳变，取决于具体水文与生态阈值。

因此，从化石燃料到核电的切换，在代价结构上执行的是一次双重重定向。第一重是空间重定向：$CO_2$ 是一种长寿命、在全球大气中较充分混合的温室气体，其后果分布在整个大气系统中；水是极端区域化的资源，其枯竭的后果集中在特定流域、特定含水层、特定社区。当科技公司在碳核算报表上写下 “零碳电力” 时，物理上发生的事情是代价从全球大气转移到了数据中心和核电站所在地的水系统中。第二重是时间重定向：碳排放的气候后果通过数十年的累积延迟才显现，这正是化石燃料经济得以运行两个世纪而不 “撞墙” 的原因；水的枯竭是可以年度测量、季度观测、月度感知的。对采用耗水冷却、并位于水资源紧张流域的核电—数据中心组合，低碳供电可能伴随更集中的局地水压力；哪一种约束更早成为瓶颈——气候相关约束，还是更近时间尺度上的一系列区域性水危机——取决于具体场址、水源、冷却方式与气候条件：某个城市的水库见底，某条河流在夏季断流，某个农业区的灌溉配额被削减以优先保障 “关键基础设施”——而关键基础设施的定义权，再一次，归属于资本。

最后是增量性问题——它在核电场景下不但没有消失，反而更加尖锐。微软以 20 年期购电协议锁定重启后三里岛机组的全部 835 兆瓦输出；电力仍输入 PJM 互联电网（宾夕法尼亚—新泽西—马里兰互联系统，美国最大的区域输电组织），微软购得的是其能源属性与财务承诺。若无该协议，机组按运营方表述不会重启——评价这项采购协议，须与同等负荷下没有该协议的情景比较；评价新增 AI 部署的总体影响，则须另设没有相应新增负荷的基准——“该无碳容量因 AI 需求而存在” 这一事实对应的是后者。两个比较可能给出不同答案，不能相互替代。微软的协议目前支持的是其无碳电力匹配目标；该目标对应的系统减排效果，须按上述两个基准分别判定。一项采购协议可以具有真实的供电减排效果，而新增 AI 部署的总体排放仍高于无新增负荷的情景；应分别检验采购增量性与部署整体后果，后者未实现绝对减排本身不构成前者存在增量性漏洞的证明。

归根结底，核电在系统动力学中扮演的角色不是减弱回路 B3 的组成部分，而是增强回路 R1 的使能条件。它不减缓 AI 的扩张，它移除扩张路径上的一个物理瓶颈——或更准确地说，它可能在局地以水约束（一个区域性的、即时的、物理上难以谈判的约束）的形态先于碳约束（一个全球性的、延迟的、政治上可管理的约束）成为瓶颈——哪一种先行，同样取决于场址与冷却方式。杰文斯悖论再次浮现但形态更为隐蔽：碳强度改善可能被规模扩张部分或全部抵消——更多数据中心、更多 GPU、更多训练运行可能吞噬效率收益——而碳、水与其他资源后果应分别核算，不能预先断言它们的总量都不会下

降。而在本章考察的案例中，水约束以更区域化、其冲击更直接可感的形态出现。

这种逃逸冲动已经不需要推测。它正在以具体的工程规划和资本部署的形式浮出水面。AI 基础设施对能源需求的终极想象已被推到戴森球——捕获恒星输出以供行星文明之用的假想巨型构筑物（megastructure）——级别的量级参照；本章把它作为增长想象的远景参照，而不是可采信的需求预测。Caltech 的太空太阳能项目已经在轨道上完成了微波能量传输的原理验证（Caltech, 2023）。将重工业——包括计算——移出地球表面，是贝索斯的公开主张（Clark, 2019）；马斯克的纲领是让人类成为多行星物种（Musk, 2017）——两者共享 “把人类活动移出地球表面” 的结构方向。这些信号的重要性不在于太空数据中心是否会在十年或二十年内实现——很可能不会——而在于它们所揭示的关于资本与行星边界之间关系的深层逻辑。

面对本章所描述的物理约束——电网的基载瓶颈、水资源的区域性枯竭、碳核算与物理排放之间的结构性缝隙——资本的第一反应不是收缩，不是重新评估增长的前提条件，而是寻找新的物理空间来延续增长。这与历史上的资源边界遭遇战模式完全一致：十五世纪的欧洲在面对本土资源极限时，没有选择降低物质消耗，而是选择了跨大西洋殖民；十九世纪的工业资本在面对本土劳动力和原材料极限时，没有选择减缓工业化，而是选择了帝国扩张。太空逃逸叙事是同一种结构性冲动的当代变体：不是在约束面前转向，而是试图拆除约束本身。

但拆除的尝试本身就是对约束真实性的承认。当一家公司开始认真计算将 GPU 送入轨道的发射成本时，它已经在行为层面承认了一件它在公关层面仍然否认的事实：地球的物理容量正在成为 AI 扩张的约束条件，而这个约束条件无法仅靠 “净零” 承诺和碳信用来消解。太空数据中心的工程可行性是一个工程问题。它作为症状的诊断价值是一个更深的问题——它告诉我们，驱动大加速的增长冲动已经强大到准备突破大气层来维持自身。任何声称这种冲动可以通过自愿承诺、碳税或环境、社会与治理（ESG）评级来 “驯服” 的政策叙事，都需要解释：如果这些机制有效，为什么最有能力遵守它们的公司正在计划逃离它们所约束的物理域？

减弱回路 B2：监管约束。环境影响显现 → 公众关注 → 监管介入 → 成本内部化 → 扩张速度降低。这个回路的延迟时间极长——从影响显现到监管生效通常需要数年到数十年——且受到密集游说和 “战略竞争” 叙事的持续削弱。在当前的地缘政治格局中，任何可能降低本国 AI 发展速度的环境监管都会立即被框架为 “让对手赢”。中美竞争叙事在这里发挥了一种反讽的功能：它使得双方的 AI 扩张都被赋予了国家安全的合法性，从而使环境监管成为所有 AI 治理议题中政治资本最低的一个。

这一诊断不是推测，而已有一条沿美军历史可直接参照的先例路径。Crawford（2022）记录了一项在气候网络以外的公共讨论中几乎被遗忘的制度事实：**《京都议定书》（1997）在签约谈判阶段就为特定军事温室气体排放确立了不计入国家排放总量的豁免（此类行动仍需作为备忘项报告）**，以美国国防部为首的谈判团队明确以军方维持军事优先地位为由——其领导人认为这需要不受约束的温室气体排放能力——阻止了任何 “充分而透明的……军事温室气体排放计算” 进入国际机制；《巴黎协定》（2015）之后，军事排放的全面披露与减排转为自愿事项（optional），按 Crawford 截至 2022 年的记述，美国仍未履行全面披露（Crawford, 2022）。更值得留意的是拜登政府 2021 年颁布的全政府净零指令中内嵌的语言：国防部和其他机构可被豁免——“当这符合国家安全利益时”（“when it is in the interest of national security”）（Crawford, 2022）。一条从国家安全视角表述的环境豁免路径因此自 1997 年以来延续数十年、运行满一个气候谈判周期，在制度上被验证为稳定结构。

**而 AI 基础设施具备沿同一条历史轨迹被缝入这套制度的结构条件**：在中美战略竞争叙事被持续强化的当下，AI 的物理足迹越来越频繁地被以 “参与国家竞争” 的口径重新分类。Crawford 的 deep cycle 诊断在此提供结构性警告：过去 170 年经济增长—化石能源使用—军事动员—地理扩张之间的长周期反馈，

曾使军事排放的完整归责长期缺位——部门单列不足、特定行动获得例外、供应链披露不完整；当 AI 基础设施在中美战略竞争叙事中被赋予同等的 “无约束能力” 地位时，它具备沿同一条路径退出有效环境核算的制度条件。

减弱回路 B3：行星边界硬约束。累积影响 → 边界被突破、风险持续上升 → 资源与生态约束收紧 → 扩张受到抑制（越过临界点为其中一种更陡的风险路径）。这是终极的减弱回路——但它比 “灾难性” 更糟糕：它是不平等地灾难性的。

B3 的隐含前提是：当物理约束收紧时，AI 基础设施将与其他社会系统一同承受冲击。但这个前提忽略了资本的韧性特权。当一个地区的电网在极端高温下接近崩溃时，拥有最高支付能力和最强政治谈判力的用户——数据中心——按这一排序预计位于限供序列的末端；这是结构预测，尚未经系统性断电记录证实。在此之前，居民用电会被限制，农业灌溉会被削减，制造业会被要求错峰。2021 年德克萨斯州冬季风暴期间，电网在两天内失去 34 吉瓦发电能力，被迫切除 10–20 吉瓦刚性负荷，近七成德州人在 2 月 14–20 日间经历过断电，至少 210 人死亡（FERC, 2021；Texas Comptroller, 2021）——承受切除冲击的是居民配电侧。当水资源逼近极限时，科技巨头的适应手段——海水淡化、跨流域调水协议、向水资源相对充裕的高纬度地区迁移——在技术上可行；在缺乏保护其他用水者的制度约束时，这些手段的实际行使可能将相当一部分短缺代价转移给适应能力更弱的主体——周边的农户、依赖同一含水层的社区、为调水计划让渡水权的下游居民。

若上述资源优先保障在危机中兑现，B3 回路的动力学就不是 “环境崩溃 → AI 减速”，而是 “环境崩溃 → 资源竞争加剧 → AI 通过支付能力优势维持运行 → 崩溃的代价被转移到系统外的脆弱群体 → AI 继续运行直到连资本护城河都无法抵御的物理极限被触及”。在这个修正后的动力学中，B3 作为针对 AI 扩张的减弱回路，其制约可能被显著延后、而更早作用于适应能力较弱的群体——它被一个更强的机制（资本的资源优先索取权）所架空。B3 确实是一个减弱回路，但它减弱的不是 AI，而是 AI 系统之外的人类社会。行星边界的硬约束最终会刹停这辆列车——没有任何资本能够对抗热力学定律——但在它最终刹停之前，这辆列车会先碾过车厢外的所有人。

这构成了一种双重的时间不正义。AI 的物理成本在空间上已经是不正义的——燃烧发生在数据中心，受害发生在气候脆弱地区。B3 的不平等触发机制又引入了时间维度的不正义：AI 基础设施将在环境崩溃中存活得比它所伤害的社区更久。受害者先于加害系统消失——这消除了反馈信号。当干旱地区的农民已经失去水源时，数据中心仍在运转——而运转本身意味着 “一切正常” 的信号仍在被发出。系统感知不到它已经造成的损害，因为它已经消灭了那些本可以发出警报的哨兵。

系统动力学对这个结构的诊断是直截了当的：当主要增强回路的节拍快于减弱回路的响应——季度到年对年到数十年——且 R5 的多年期锁定把增强效应沉积为存量时，系统面临超调（overshoot）风险——可能先大幅超越可持续水平，然后在某个硬约束面前剧烈收缩；这是一种需要检验的风险情景，而不是已经确定的结局。Donella Meadows (2008) 对此有一个简洁的表述：在一个有延迟的负反馈系统中，增长回路越强，超调越严重，崩溃越剧烈。

## §4 行星边界

2009 年，约翰 • 罗克斯特伦（Johan Rockström）等人提出了 “行星边界”（Planetary Boundaries）框架，识别出九个地球系统过程的安全操作边界（Rockström et al., 2009）。这个框架的核心洞见不是 “地球资源有限”——这是常识——而是地球系统存在非线性的临界点（tipping points），行星边界则是为维持地球系统稳定性与韧性而设定的预防性风险界限，并不都对应某个可单独定位的临界点。越界意味着风险增加；其中一些过程及其相互作用可能触发突变，或造成在人类时间尺度上难以逆转的变化。

Richardson 等人 2023 年的评估给出九个边界中已有六个被突破（Richardson et al., 2023）。

波茨坦气候影响研究所（PIK）领导的行星边界科学（Planetary Boundaries Science）项目在 2025 年发布的《行星健康检查》（*Planetary Health Check 2025*）将这一数字更新为七个被突破——海洋酸化在 2025 年的评估中首次被判定为已越过边界（PBScience, 2025）。仅余两条边界仍在安全操作空间内：大气气溶胶载荷（全球趋势改善）与平流层臭氧损耗（保持稳定）。地球系统已经不在全新世（Holocene）的安全操作空间之内。PHC 2025 同时引述轨道动力学标定：如果能避免越过太多不可逆临界点，这一类全新世稳定状态本可再持续约 5 万年才进入下一个冰期（PBScience, 2025: §2.1）；当前的越界并不在地球的时间尺度上削减地球本身，是在文明的时间尺度上削减 “农业与现代文明在其中发育的全新世”（“the Holocene epoch, during which agriculture and modern civilizations developed”）对人继续开放的可能。

AI 的物理足迹与其中至少三个边界直接相关。

气候变化边界。这是最直接的交叉点。AI 数据中心的碳排放直接贡献于大气 $CO_2$ 浓度的上升。按国际能源署（IEA）《Energy and AI》（2025）给出的口径，数据中心在 2024 年占全球电力消费约 1.5%（约 415 TWh），其对应的碳排放量级为数亿吨二氧化碳（$CO_2$）——IEA 估计数据中心用电相关排放目前约每年 1.8 亿吨 $CO_2$，基线情景下 2035 年达约 3 亿吨（IEA, 2025）。

但关键差异在于轨迹：航空业的碳排放增长与全球经济增长大致同步——国际航空 2010–2019 年温室气体排放年均增长约 3.4%（IPCC, 2022）——而数据中心电力消耗正在以远高于此的速率增长（若按排放对排放的严格口径比较，还需计入电网碳强度）——国际能源署（IEA）在《Energy and AI》中给出的基线是 2024–2030 年全球数据中心电力消耗年均约 **15%**（IEA, 2025）；2025 年实际增速已达 **17%**，其中 AI 聚焦数据中心 2025 年增速约 **50%**（IEA, 2026）。Goldman Sachs（2025）则预测全球数据中心电力需求到 2030 年将较 2023 年增长约 165%（Goldman Sachs, 2025）。若初始规模相同，分别以 3% 和 15% 的年增长率持续十年，后者约为前者的 3 倍（$1.15^{10}/1.03^{10} \approx 3.0$）；以 50% 增速的 AI 聚焦数据中心计，则约为 43 倍（$1.5^{10}/1.03^{10} \approx 42.9$）。上述复利算例仅展示固定增长率对长期量级的影响，不构成排放预测；IEA 所列数字对应全部数据中心的用电相关排放，AI 专属的排放轨迹还需要其用电份额与供电碳强度的相应情景。

AI 专属排放对剩余碳预算的压力究竟如何演化，取决于多个不确定参数（部署速度、电网脱碳速度、效率提升幅度）；本章将其作为需要跟踪的风险提出，而不将其写成确定的排放轨迹。

淡水变化边界。继 2022 年提出并评估绿水边界之后，2023 年的综合更新将 “绿水”（土壤水分）纳入淡水边界的正式评估，并判定该边界已被突破。AI 数据中心的水消耗属于 “蓝水” 范畴（地表水和地下水），本章材料尚不足以量化 AI 对全球淡水边界越界的贡献；但全球耗水体积占比不能替代对特定流域压力的评价——这个全球性的判断遮蔽了区域性的现实。数据中心选址往往优先考虑电力成本和网络延迟，而非水资源状况。当一个年耗水数十亿升的数据中心建在已经面临水资源紧张的美国西部或印度时，它对当地水系统的影响可能是严重的。这种地理错配——AI 的受益者分散于全球消费端，而其水资源成本集中在特定流域——构成了一种空间性的外部性转移，无法由全球耗水总量单独充分表征。需要在流域尺度上追踪这个问题，而流域尺度的数据恰恰是最匮乏的。

新型实体边界。“新型实体” 边界涵盖人类活动引入生物圈的全新化学物质和材料——这个边界在 2022 年的评估中已被判定为突破（Persson et al., 2022）。AI 硬件的全生命周期涉及三个层面的物质流。上游：稀土元素开采（钕、镝、铽等用于高性能磁体）、锂和钴开采（用于备用电池系统）、超纯水和特种化学品（用于晶圆制造）。中游：半导体制造过程中的全氟化合物（PFCs）和其他温室气体排放、光刻胶和蚀刻气体的使用。下游：GPU 以近似两年为周期的代际更新驱动的大规模硬件更替流（其实际退役年

限缺乏公开数据）所产生的电子废弃物，其中含有难以回收的复合材料和有毒物质。这些物质流的增长速率与 AI 部署的增长速率是耦合的，而后者——如第三节所分析的——由正反馈回路驱动，其增长形式是否超线性取决于回路的实际强度。AI 产业的物质足迹是其最不可见的外部性，因为它隐藏在全球供应链的最远端，很多环节的环境和健康成本都被从最终产品中抹去了。在用户眼中，AI 是纯粹的数字——文字和图像在屏幕上浮现、消散。它的物质性被供应链的长度和复杂性所彻底隐藏。

这三个交叉点的共同结构是：AI 的物理影响不是施加在一个空白的地球系统之上的，而是叠加在一个已经处于临界压力状态的地球系统之上的。这个 “叠加” 的结构至关重要——它意味着 AI 的边际影响不能被孤立地评估。在一个远离临界点的系统中，增加一个新的压力源，其影响大致等于该压力源自身的强度。但在一个已经接近临界点的系统中，边际增量的影响是高度非线性的——最后一根稻草的效应可能等于之前所有稻草的总和。当前数据中心用电相关排放占能源部门排放的比例低于 1.5%（IEA, 2025）这个数字，在线性思维中看起来是可控的。但在一个已有七项行星边界被突破（PBScience, 2025；Richardson et al., 2023）、且碳预算所剩无几的地球系统中，一个以国际能源署（IEA）基准年均 **15%**、2025 年实际 **17%** 速率增长、AI 聚焦数据中心增速更数倍于此的增量（IEA, 2025; IEA, 2026），不是一个小问题，而是一个可能在未来十年内改变系统轨迹的驱动力。

## §5 二阶导数：递归加速及其约束

如果前面的分析描述的是 AI 物理足迹的增长——一阶导数为正——本节考察一个进一步的风险机制：在什么条件下，递归研发反馈可能使总能耗的相对增长率上升（而不只是二阶导数为正——恒定增长率的指数增长同样有二阶导数为正）。

“大加速”（Great Acceleration）是地球系统科学中的一个核心概念，用来描述 20 世纪中叶以来人类活动各项关键指标同步急剧上升的现象。Steffen 等人（2015）将该概念在地球系统科学内部完成了形式化：一组图表追踪 1750 至 2010 年间十二项社会经济指标（人口、实际国内生产总值（GDP）、外商直接投资、城市人口、一次能源使用、化肥消费、大坝数量、用水量、纸张产量、交通运输、通讯、国际旅游），另一组追踪同期十二项地球系统指标（大气 $CO_2$、$N_2O$、$CH_4$ 浓度、平流层臭氧、地表温度、海洋酸化、海洋捕捞量、虾类养殖、沿岸氮排放、热带森林损失、陆地生物圈退化、土地驯化）；两组图表总体呈现出 20 世纪中叶以后人类活动及其地球系统影响的显著加速，但不同指标的形态并不相同——部分指标后期出现趋缓、稳定或恢复迹象；“大加速” 描述的是总体历史转折，而不是二十四条曲线均服从同一指数增长规律（Steffen et al., 2015）。

该文同时论证：在人类世起点的诸候选断代中，“大加速” 开始的 20 世纪中叶从地球系统科学视角看是最具说服力的一个，因为只有跨越 1950 年这一节点，地球系统的状态与功能才出现了超出全新世自然变率范围、且由人类活动驱动的根本性转变。麦克尼尔与恩格尔克（McNeill & Engelke, 2014）则从环境史角度对同一段时段——1945 年之后的人口、能源、城市化、消费结构、生物圈变化——作了长篇叙事性编年，把 Steffen 等人形式化的曲线簇还原为一段 “人类世的环境史”。大加速不是某一种技术或某一个国家的故事，它是工业文明作为整体对地球系统的系统性冲击的总画像。

AI 正在这个已经加速的系统中引入一个新的加速源。而这个加速源有一个此前所有加速源从未具备的结构特征：自我加速。

在大加速的历史中，每一种主要的加速驱动力——化石能源、合成化肥、塑料、半导体——都通过技术与经济的正反馈回路推动了产出的指数增长。但这些回路的迭代速度始终受到一个共同的瓶颈：人类认知和组织能力的时间尺度。蒸汽机的改良需要工程师团队花费数年的实验和试错。内燃机的优化依赖于物理实验和经验积累，每一步改善都需要人类工程师来构想、测试和实施。甚至半导体产业的摩尔定

律——人类技术史上最持久、最快速的指数改善——也以数千名工程师的持续投入为前提，每一代制程的推进需要数年研发和数百亿美元投资。在所有这些情况中，人类是回路中的速率限制因素——不是因为人类不够聪明，而是因为人类的时间、注意力、协调能力和创造力的单位时间产出是有限的。

这个判断不是本时代的发现——冯·诺依曼在 1955 年已写下它的经典表述：技术加速 “与其说缩短了过程所需的时间，不如说扩大了地球上受其影响的区域”（“increased speed did not so much shorten time requirements of processes as extend the areas of the earth affected by them”），因为 “大多数时间尺度由人类的反应时间、习惯及其他生理与心理因素所固定”（“most time scales are fixed by human reaction times, habits, and other physiological and psychological factors”）（Von Neumann, 1955）。

AI 正在拓宽直至消除这个瓶颈。当 AI 被用于辅助 AI 研究——从代码生成到文献综述到实验设计到超参数搜索到架构探索——增强回路 R3 中的人类瓶颈就被拓宽了。这意味着 R3 回路的增益（gain）不再是常数，而可能成为 R3 自身输出的递增函数：更强的 AI → 更高效的 AI 研发辅助 → 更快产出更强的 AI → 回路增益进一步提高。

在系统动力学的语言中，这是一个从固定增益反馈到可变增益反馈的结构变化。在一个最简增长模型中，若净相对增长率保持为正且恒定，规模呈指数增长——这已经足够快，指数增长是大多数资源耗竭和环境危机的底层动力学；若该净相对增长率随时间持续提高，则可能出现本节所讨论的超指数行为。这里讨论的是可变增益中的递增情景，而不是把一切可变增益系统都视为超指数系统。这种行为在数学上被称为超指数增长（super-exponential growth）；满足特定增长条件（如忽略外部约束时 X′=kX^p、p>1）的超指数增长，其状态变量才在有限时间内趋向发散（finite-time singularity）。当然，物理系统不会真正达到无穷大——它会在某个硬约束面前停下来。但 “停下来” 的方式有两种：要么提前减速（soft landing），要么撞上边界后崩溃（hard landing）。而在当前的回路结构中，提供提前减速力量的 B1 和 B2 回路正在被系统性地削弱。

AI 的能耗轨迹是否已经呈现出超指数特征？对这个问题的精确回答需要目前无法公开获得的细粒度时间序列数据——这本身就是第二节所诊断的数据不透明问题的后果。但结构性的论证不依赖于精确数据：R3 提供了研发活动可能递归加速的机制——现有证据与 R3 在加速辅助研发方面的广泛采用相一致——但研发加速是否转化为总能耗相对增长率的上升，还取决于部署需求、单位计算能耗、投资响应与供给约束；在回路增益本身随状态变量递增足够快的条件下，这一结构指向超指数行为。本节据此提出风险机制，而不宣称这一能耗轨迹已经得到确认。如果这种加速形成并持续，它将受到哪些约束、以何种方式减速，才是需要进一步检验的问题。

这就是 “大加速” 这个概念对 AI 的真正含义。AI 不只是大加速时代的一个产物，不只是大加速曲线簇中的一条新曲线。它是大加速中第一个在认知任务域内具有递归自我加速能力的驱动力——第一个能够加速自身加速度的技术。如果大加速是一辆不断提速的列车，此前的每一种技术——化石燃料、化肥、塑料、半导体——都在增加列车的马力；而 AI 是第一个能够自己爬进驾驶室并持续踩下油门的技术。它不只是速度，它是速度的速度。

此处需要处理一个几乎总是在这个语境中被提出的反论：AI 也可以被用于应对气候变化——优化能源网格、改进气候模型、加速新材料研发、提升碳捕获效率。这一论点就单点应用而言是成立的，就具体案例而言甚至可以相当亮眼。但放到系统动力学层面，单点正面案例不能自动证明系统层面的净减排；在缺乏一致反事实与生命周期核算时，“AI for climate” 也可能成为扩张的合法化叙事——用更多的 AI 解决 AI 参与制造的问题，而 “更多的 AI” 本身的物理足迹又在加剧那个问题。除非 “AI 用于气候” 的减排效益被严格地核算为净效益——即减去该 AI 全生命周期碳足迹后仍然为正——否则 “AI for climate” 就只是一种使扩张自我合理化的修辞装置。而目前，针对 “AI for climate” 逐应用的净效益核算仍然稀

缺——既有研究多为情景估算与综述（见下），尚无一致的反事实基准。

一项来自企业治理层面的研究提供了反面的微观证据。谢婷婷、方欣怡（2026）在中国 2010–2024 年上市企业样本上发现，企业深化使用 AI 技术并不净减缓气候风险，反而通过四条组织治理层机制放大了企业的气候风险敞口——其机理按本章的读法为：提升多元化经营程度（拉长业务半径后使企业同时暴露于更多诸如冰雪、洪水、极端高温事件的堆叠冲击）、吸引分析师关注（市场定价基准被抬升后，小概率尾部事件的反身价格被放大）、强化高管风险偏好（算法辅助决策使高管偏向接受更高未对冲敞口）、加剧融资约束（微观上压缩企业为气候冲击预备资本冗余的能力）；异质性分析表明这一放大效应在国有与非高科技行业企业中更为明显（谢婷婷、方欣怡，2026）。该结果仅是中国样本的微观证据，不能被直接外推为全球诊断；但它在本节论证中的作用是反面的——即使仅存在这样一个可量化的微观例证，“技术采用自动带来风险缓释” 这一叙事在经验层已经不能被当作零假设；至于 AI 应用的净减排效果，该研究不直接检验。这些放大路径随企业采纳智能化而出现，其强度受研发投入等企业特征调节——它们不是 “错误使用 AI” 的偶发现象；这与 §3 描述的四个增强回路与杰文斯机制不是同一输入口，而是同一系统状态在组织层面的独立可观测证据。

更关键的是：在明确系统边界和反事实后，净用电与净排放原则上可以估计，尽管结果可能高度不确定；不能由这类核算单独决定的是部署的用途价值、分配正义与伦理正当性——用 AI 优化电网所节省的一度电与训练一次大模型所燃烧的一度电，在热力学上是同一度电，其物理量可以比较，但它们支持的是不同性质的用途。这一点将在 §6 被精确化。

在企业治理之外的更大尺度上，另三组研究从资源足迹与部署情景提供互补证据；它们与谢婷婷、方欣怡（2026）不检验同一个结果变量。Xiao 等人（2025）对 2024–2030 年美国 AI 服务器部署的能-水-气复合（energy–water–climate nexus）影响进行情景估算：仅美国本土，AI 服务器可能形成每年 **731–1,125 百万立方米**的水足迹，年增量碳排放则在 **24–44 Mt $CO_2$ 当量**之间；最佳实践理论上可使碳与水足迹分别降幅 **73%** 与 **86%**，但其有效性 “受当前能源基础设施的限制”——理论降幅与可实现降幅之间存在由 §3 R5 所诊断的物理锁定缝隙（Xiao et al., 2025）。

Turkay 等人（2026）将分析尺度推至全球与 2050 年：在情景框架下，即使在硬件与算法效率获得显著改进的情景中，全球 AI 电力总需求至 2050 年仍将比 2024 年水平增长**六倍以上**；在当前趋势延续（business-as-usual）情景下，AI 电力消费可达全球电力需求的 **30%**，对应 **>8 Gt $CO_2$ 当量**的年排放（Turkay et al., 2026）。这一全球量级数字与 §3 杰文斯机制（R2）的机制方向一致——但它是情景推演的输出，不构成对回路的直接经验印证；单位计算的能效改进确实在每代硬件中发生，总量增长以更高速率超越效率改进是其情景结果。Wheeler 等人（2026）对 2021–2025 年间 73 篇同行评议实证研究的系统综述把时间结构展开为一个三段式的 “综合 S 曲线” 启发——AI 部署初期 0–2 年呈现减排，中期 2–5 年出现反弹（rebound effects），长期 5+ 年的脱碳收益取决于条件：高可再生能源占比与水资源充裕的地区可在 2–3 年内达到净环境效益，而以化石燃料为主、水资源紧张的地区 “可能永远不达到净正”（may never reach net positive outcomes）——综述记录的地理变异达 **10–60 倍**（Wheeler et al., 2026）。

本段只借这三组研究的结论层，不连带借入它们各自的规范主张（例如关于协调私人行为者与监管干预、先建可再生再部署等政策建议），后者属于解决方案层面，与本章 §7 所诊断的 “现有定价工具的三重崩溃” 属于不同的问题。三组研究分别提供区域情景估算、全球长期预测和跨研究综合，共同提示规模、区位、能源结构与反弹效应的重要性——但不能合并为 AI 总能耗增长率持续提高的直接证据，也不是 §5 所论加速机制已被观测到的证明。

在此必须同步排除一个逆向立论的滑移。本章论点**不是** “为保护环境应当减少使用 AI”，也不以统一增减用量代替对具体用途的判断。主张减少某项使用，可以基于该使用没有相应价值，也可以基于它有价

值但代价过高——两者都不需要先接受 “AI 使用 = 生产力” 这个前提。本章要立的是更前一步的问题：当 “相同能耗下真实生产力 vs 伪生产力” 的比率无法在事前被核算时，“一律减少” 与 “一律增加” 都不在正确的问题层级上，需要的是逐项用途的收益、成本与替代方案识别——真正该被盘点的是：哪些燃烧换来的是真实产出，哪些只是在加速地球的燃烧来生产幻觉、谄媚与其他伪生产力。

魏岑鲍姆（Weizenbaum, 1976）在《计算机能力与人类理性》第十章给出过一条两段式的尺度：当一项计算机应用同时具备两个条件——副作用 “不可逆且不可全部预见”（“irreversible and not entirely foreseeable side effects”），且 “不能被证明满足一项不能轻易通过其他方式满足的迫切人类需求”（“cannot be shown to meet a pressing human need that cannot readily be met in any other way”）——它 “不应被推进”（“ought not to be pursued”）。这是一条**合取**尺度，不是两个可任选其一的口号。

魏岑鲍姆这条尺度针对的不是计算机本身，而是一种部署上的扭曲——把机器搁在伦理上不应由它顶替的位置上（替人裁罪、替人做心理治疗、替人 “理解”），同时让人对自己判断的责任随之外包出去；他明确说明，拒绝这类部署的理由不是技术不可行，而是不道德——“这与计算机能做什么或不能做什么无关”（Weizenbaum, 1976）。他本人是 ELIZA 的作者，亲手见过这种安放被认真当成 “对话” 的那一刻；他想守住的不是 “少用计算机”，是**让计算机停在它能站住的位置上**——而把它搁到哪里、把它装扮成什么，从来是人的决策，不是机器的属性。

同样的辨认，迪杰斯特拉（Edsger Wybe Dijkstra）讲得更锋利。1984 年他在德州奥斯汀的讲稿（EWD898, “The Threats to Computing Science”）里同时批评了图灵和冯 • 诺依曼这两位奠基人：图灵把问题摆成 “机器能否思考”——“我们现在知道，这个问题与潜水艇能否游泳的问题，是同样不值得问的”（“a question of which we now know that it is about as relevant as the question of whether Submarines Can Swim”）；冯 • 诺依曼则把计算机和人脑做了 “近乎中世纪式的狂野类比”（“analogies sufficiently wild to be worthy of a medieval thinker”）（Dijkstra, 1984）。这两条并列指认的不是后来的腐蚀，是学科奠基时就埋进问题坐标系里的范畴错误。潜水艇不是鱼，但潜水艇在水里走得比鱼远——前提是不要逼它 “游成鱼”。计算机不是大脑，但它在符号空间里能做大脑做不到的事——前提是不要把它包装成另一个大脑。

早在 EWD498（“How Do We Tell Truths that Might Hurt”, 1975）里，迪杰斯特拉就把这一点说得更直接：用拟人化术语处理计算系统，是 “职业不成熟的症状”（“a symptom of professional immaturity”）；而我们所用的工具，“会对我们的思维习惯——并由此对我们的思维能力——产生深刻而隐微的影响”（“have a profound (and devious!) influence on our thinking habits, and, therefore, on our thinking abilities”）（Dijkstra, 1975）。

把这两位的辨认放到本章的论证序列上：§3–§5 关于不可逆碳排、不可逆生物圈退化、跨越临界点的水文跳变所论证的物理足迹，落进的是魏岑鲍姆尺度的前半（不可逆且不可全部预见）。但**仅凭前半并不足以推出 “不应被推进”**——魏岑鲍姆这条尺度是合取，不是析取。后半（这场燃烧是否换回了一项不能轻易通过其他方式满足的迫切人类需求）本章不解决；它需要的不是一节，而是一整本书的论证。本章对后一条件暂不判断，指出它必须被问，并指出它**不能仅靠现有会计指标得到回答**——这恰是 §6、§7 接下来要处理的事。

这条悬置不是修辞性的退让。它指向一个更精确的问题：**燃烧地球的问题不只是 “燃烧得太多”，还要追问燃烧换回来的是什么**——用 AI 优化电网所节省的那一度电，与训练某个大模型所燃烧的那一度电，在热力学上是同一度电，但在产出性质上不是同一件东西。前者是把算力放在它能站住的位置上做的事；后者若是把算力推向 “让机器冒充判断、冒充理解、冒充关怀” 的方向，则落入魏岑鲍姆尺度所称的第一类——替代涉及人际尊重、理解与爱的人类功能——而现有的聚合单位——千瓦时、吨碳、美元计国内生产总值（GDP）——不能在事前区分这两类电的用途价值。这不是测量不够精细——产出性

质的异质性限制的是单一指标的决策充分性，而不是同类物理量的加减本身；它正是 §7 “会计的不可能性” 要刻画的事，先在 §6 “断裂点” 那里以更具体的形式出场——为什么使烟草模式得以生效的聚合工具，到了 AI 这里不再充分——仅凭单次消费成本的线性外推，不足以推断系统后果；同步负荷、投资惯性与需求反馈可能使这种简化失效，治理尺度因此必须扩展至基础设施与投资决策层，但这不意味着所有聚合方法或消费端治理工具在原则上失效。

所以本章不是在控诉 AI，是在指认一件更精确的事：在魏岑鲍姆和迪杰斯特拉共同标出的那条边界——让计算机停在它能站住的位置上——之外的那一切部署，今天正在被一笔现有账目无法充分表征的账悄悄推进，而账单是用大气、淡水、生物圈来付的。把决策主语锁回部署者：是哪些机构、哪些资本、哪些话语在选择把算力推到那条边界之外的位置上；是谁的决定让这场燃烧发生，又是谁的修辞让这场燃烧获得了正当性。

## §6 断裂点

现在可以精确地说明烟草类比在哪里断裂了。

这里需要首先安置一个已有的学术框架，以免本章的 “断裂” 论证被误读为对烟草—AI 连续性的否定。Courtwright（2019）提出的**边缘系统资本主义**（limbic capitalism）概念，把烟草、酒精、糖、高糖高脂加工食品、赌博机、社交媒体、智能手机及其中各种 “习惯形成型” 应用放在同一条历史—结构谱系上，诊断它们共同的运作逻辑——“一种技术先进但在社会意义上退步的商业系统”，其产品 “在消费者中制造（初始）强烈的脑内奖赏并助长破坏性习惯”；他进一步指出，互联网是这套系统 “最激进的技术表达”（the most radical technological expression）（Courtwright, 2019）。在 Courtwright 的谱系内，从 19 世纪机制化卷烟到 21 世纪 Nir Eyal 式的习惯化产品设计（Habit Summit、“customer lifetime value”、“short viral-cycle time”），构成一条连续的技术—商业演化路线，而非彼此隔绝的孤立现象。

**本章在此谱系之内立论，不否认这一连续性**：前文 §2–§5 所描绘的 AI 基础设施扩张，沿着 Courtwright 所定义的边缘系统资本主义同一条轨迹继续向前——它承袭了在大脑里制造奖赏以锁定使用的整套商业逻辑，并把它与一套前所未有规模的物理基础设施耦合在一起。

然而，**本章所要指认的断裂点不在 “是否仍属同一谱系” 这一层——它属于——而在治理工具的适用性这一层**。Courtwright 本人在《成瘾时代》中依赖的政策想象，本质仍是公共卫生—反 vice 的传统框架：税收、广告限制、未成年人保护、成瘾辅助治疗、对产品配方与设计的规制（Courtwright, 2019）。这些工具可以通过影响采用、消费强度与产品设计来减少损害。本章质疑的不是它们必须以负荷低相关为成立前提，而是仅凭单次消费成本及其线性外推，能否充分把握基础设施投资、锁定效应与需求反馈。AI 使后一种简化更不充分，因此需要把治理尺度扩展到基础设施与投资决策层；它的外部性结构不再是聚合型的，而是涌现型的。因此，当本章说 “烟草类比在此断裂” 时，断裂的不是 “成瘾—非成瘾” 的质性区分（Courtwright 已充分论证该区分本身就是连续的），而是**聚合工具的适用性在跨越某个规模与耦合阈值之后的收缩——线性外推不再充分，治理尺度必须扩展**。

下文展开这一范畴转换。

烟草的外部性结构是一个聚合模型（aggregation model）：大量个体做出有害选择 → 个体健康损害的总和 → 公共卫生负担。系统层面的行为是其组成部分行为的总和——一亿吸烟者的公共卫生成本约等于一个吸烟者成本的一亿倍。在这个模型中，干预策略是清晰的：改变个体行为（通过税收、禁令、信息披露）→ 减少有害选择的总数 → 线性地降低公共负担。这种干预策略之所以有效，是因为外部性的生成层面（个体消费行为）和干预的作用层面（个体消费行为）是同一个层面。

AI 的外部性结构是一个涌现模型（emergence model）：基础设施层面的投资决策 → 自我增强的扩张动力学 → 行星边界的系统性压力。系统层面的行为不能被还原为个体行为的总和，因为四个增强回路与杰文斯机制在个体行为之间（更准确地说，在个体行为与基础设施决策之间）创造了非加法的耦合。在这个模型中，个体层面的干预——让用户 “少用 AI”、给 AI 查询标注 “碳足迹”、鼓励 “绿色 AI 使用习惯”——不是错误的，但单独依靠这些措施，难以及时约束已承诺的投资与多年期基础设施锁定。可以让一百万用户各少用 10% 的 AI，但这未必立即改变已承诺的建设计划，而可能通过收入预期影响后续投资——因为建设决策并非只由当期个体消费者的边际需求驱动，而是由 R4（经济锁定）和 R5（基础设施锁定）驱动的，这两个回路在个体消费行为的下游运行，且拥有自己独立的惯性；基础设施锁定延迟了需求变化的传导，并不取消这种传导。减少个体使用之于 AI 基础设施扩张，如同在洪水面前用杯子舀水。不是不该舀，而是舀水的速率与进水的速率不在同一个量级上。

这一范式转换在电力系统工程的学术讨论中已有精确的同构表述。Bashir 等人（2026）将 AI 训练工作负载对电网的冲击直接诊断为对**负荷多样性（load diversity）假设**的违背——这一假设锚定电网规划近一个世纪，其内核是 “数百万小用户的互不相关需求，聚合出一条平滑、可预测的曲线”——负荷之间的相关性足够低，聚合波动因此远小于个体波动之和；电网规划依赖的是这种聚合平滑，而不是负荷之间的严格独立。AI 训练园区削弱了这种低同步性带来的平滑条件：一座园区内数千至数万张 GPU 的并行作业由同一调度器协调启停与检查点，在电力层面呈现为单一的、跨越数百兆瓦乃至吉瓦级的集中负荷，在缺乏充分的设施级缓冲与工作负载协调时，这些同步功率波动可传导至并网点；其实际幅度与时间尺度取决于供电、储能和控制配置（Bashir et al., 2026）。电网规划近一个世纪以来所依赖的整套工具箱——从多样性系数（diversity factor）到日峰负荷预测再到容量规划——建立在聚合平滑假设之上；当单一园区内部高度同步时，不能再未经检验地假定其他负荷足以平滑其功率波动——跨园区是否仍有平滑效应，还取决于园区之间的相关性、共同扰动和调度安排。这一诊断与本章的烟草—AI 类比失效结构同构：电网聚合平滑所依赖的低相关前提被系统内部的**耦合结构**瓦解——但这一诊断针对的是电网规划工具，不自动延伸到税收、披露等以个体行为或排放源为对象的治理工具。

断裂点在这里：烟草类比将 AI 的外部性理解为一个 “总和问题”——只需减少有害个体行为的总量即可——而 AI 的外部性实际上是一个 “结构问题”——需要改变系统的回路结构本身。当烟草框架被套用于 AI 的环境影响时，注意力会被放在个体碳足迹、单次查询的能耗、消费者的 “负责任使用” 上——这些都是线性思维在非线性系统中的投射。这类干预让人感觉在做些什么，但它们干预的层次与问题生成的层次不在同一个水平面上。

这个断裂点之所以是 “问题的关键”，不仅因为烟草框架在此失效——任何框架都有适用边界——而是因为若停留在烟草框架中不自知，问题的尺度就会被系统性低估，有限的政策注意力会被投入到结构上不足以应对问题的干预方案上。在本章采用的简化消费端模型中，烟草框架给出的是一个公共卫生问题的解法。本章面对的是一个地球系统问题。两者之间不是程度的差异，而是范畴的转换。公共卫生问题有明确的因果链、可计量的损害、可归责的主体。地球系统问题有反馈回路、临界点、不可逆的相变、以及在因果链中消失的可归责性。当 AI 的物理足迹越过这个范畴转换的阈值——当它从 “一个行业的碳排放” 变成 “行星边界的系统性驱动因素” 之一——所需要的不是更好的烟草监管，而是一种在范畴上不同的分析和治理范式。

除基础设施层面的耦合之外，软件工程文献还提供了另一条与核算相关的机制证据：可运行、可交付的输出，未必已经暴露其可靠性与长期维护成本。Ward Cunningham 在 1992 年为美国养老金、企业与银行开发现金证券组合管理系统（WyCash+）时，首次把工程学意义上未重构代码会累积为债务的现象写入学术语言，并指出 “未成熟的代码可能运行良好、被客户完全接受……整个工程组织会在未整合的实现所累积的债务负载下停摆”（Cunningham, 1992）。这句诊断的出身意味着：Cunningham 的债务类比、

Sculley-Ernst 的工程实证与第二十二章的金融诊断，在 “成本滞后暴露” 这一结构上同构——同构不等于同一机制。

二十三年之后，Sculley 等人（2015）在神经信息处理系统大会（NeurIPS）上扩展这一框架，指出机器学习系统承担着一种**隐藏**的技术债务：不是代码层面的债，是系统层面的纠缠（entanglement）、隐藏反馈回路（hidden feedback loops）、未申明消费者（undeclared consumers）与数据依赖。Ernst、Kazman 与 Delange（2021, §9.1）进一步把 ML 系统的**默认失败模式**精确化：与传统软件崩溃停机不同，“机器学习系统通常继续运行，只是运行得不充分”（“will usually continue to function, but do so inadequately”）——执行未停止，结果却错了，降级的精度比明显的崩溃更难检测。这正是第四章 §2.4 所定义的**伪小纤维**在工程层面的独立证词：真实纤维很大（系统正在错）而感知纤维很小（界面继续输出，客户继续付费），两者之间的差额就是被燃烧的地球。而所有这些观察，早在 1966 年魏岑鲍姆的秘书事件中就已有早期个案——他的秘书 “明知这只是一个计算机程序……在与它交换了几句之后，她就要求我离开房间”（Weizenbaum, 1976）——对伪小纤维的拟人化投射不是大语言模型（LLM）时代的新病症，是 60 年旧病。

综合这四层证据，本章的断裂点因此可以给出它的精确命名：**在当前的回路结构中，AI 基础设施所燃烧的地球，换回的产出中包含伪小纤维与谄媚——看起来像生产的不可维护的未成熟代码、用完成感替代完成、看起来像治疗的罗杰斯式（Rogerian）反射、看起来像判断的机械计算；其占总产出的份额尚无测量，但以上材料逐层独立印证的是同一机制——持续输出不等于可靠产出，错误与维护成本可以长期隐匿**——它是 §3 至 §5 所累积的全部回路结构通往 §7 会计崩溃的中间项之一。

而当前，范畴转换已经发生这一事实甚至还没有被清晰意识到。

## §7 不可能的会计

本章在 §6 所诊断的会计崩溃并非孤立事件，它在金融系统中已有三十年的工程前史。本节所谓 “不可能”，不是指用电、耗水与排放不能计量，而是指它们不能仅由单一会计指标推出部署的全部环境后果与正当性；下文依次讨论分摊规则、动态反馈与临界风险三类限制，不将它们统称为物理计量的失败。Cunningham（1992）提出 “技术债务” 的场景，本身就是一套服务于数十亿美元现金证券组合管理系统的记账软件——债务、利息、偿还、停摆这四个词在他的文本中同时承担工程语义与金融语义；Cunningham 本人将这一机制称为 “债务类比”（debt analogy），但类比所指向的成本滞后暴露结构，恰是本章要追踪的对象。第二十二章已经诊断过金融系统在影子债务 $D_c^{shadow} = D_c^{true} - D_c^{obs}$ 累积到临界点后的三种治理时钟模式（日本 1990 年代的长债务时钟、美国 2008 年危机驱动的临界相变、中国 2018 年资管新规的渐进式显现），其核心机制是显现函数 $M(\tau)$ 在临界点的相变——债务本身不是问题，**债务与账目之间的缝隙长期不被校准**才是。AI 基础设施的会计崩溃（下文将展开三重）与金融校准机制在 “成本滞后暴露” 这一结构上同构——但这一次的账册不是同一本账册：金融系统以货币记账，AI 基础设施的用电、耗水与排放已经获得部分记录；问题在于，这些记录未必充分进入部署决策，也未必完整反映跨期损害、分配后果与产出可靠性。下文逐一诊断这三重崩溃。

本章没有解决方案。不是出于谦逊，而是因为本章所描述的问题结构暗示：任何完全在现有制度框架内运作的解决方案都大概率是不充分的。

但可以指出现有框架失败的精确方式——因为对失败模式的诊断本身就是有用的。

当前处理环境外部性的标准工具是定价——碳税、排放权交易等；另有环境影响评估等程序性审查工具与之并行。碳税设定排放价格，总量交易设定排放预算并通过交易形成价格；二者的设计都涉及核算

边界与政策目标，但不都以完整货币化全部损害为先决条件。环境影响评价则属于程序性审查，不以货币化为前提。这一核算边界的要求在线性系统中大致成立：一吨碳排放的社会成本可以被估算（尽管估算值的范围覆盖一个数量级），一个工厂的排放可以被归因到其产品上，消费者通过价格信号调整行为。

在 AI 的回路结构中，这种会计在三个层面上崩溃。

归因崩溃。一次 AI 查询的碳足迹是多少？这个问题看似应有确切答案，但它实际上是一个分配问题，而分配规则的选择并非由物理事实唯一决定。训练成本如何分摊？一个模型被训练一次，然后被推理数十亿次——训练成本的摊销方式（按时间？按查询数？按经济价值？）将极大地改变单次查询的“碳足迹”。基础设施的嵌入式碳如何处理？建造数据中心的钢铁、水泥、芯片制造的碳排放，应该归入 AI 查询的碳足迹中吗？如果是，按什么比例？电网边际碳强度如何归因？AI 增加的电力需求，在边际上是被新增的可再生能源满足的，还是被化石燃料调峰电厂满足的？答案取决于地区、时段、电网调度逻辑和容量过剩程度——物理事实不能单独决定全部分摊规则。间接效应如何处理？AI 提升了某个行业的效率，导致该行业扩张，扩张产生了新的排放——这些排放归 AI 吗？如果归，归多少？在因果链的每一个分叉处，都需要做一个不完全由物理事实决定的分配决策——分配规则不唯一，但每一条规则须明示其边界与敏感性；“物理上唯一正确”的归因不存在，“可复核的归因方法”存在，同一次 AI 查询的碳足迹可能随分摊规则和边界选择而显著变化。精确的归因在原则上不是不可能的，但仅凭现有产品碳足迹核算，难以充分反映这些系统后果——这种复杂性不是偶然的，它是耦合系统的内在特征。还要区分核算层级：单次查询的全生命周期分摊存在规则选择，但这不必然阻止在燃料或排放源层面实施监管——归因崩溃的限制主要影响产品比较、责任解释与部署价值判断，不能直接等同于排放监管本身不可操作。

归因崩溃的深层问题不仅在于技术复杂度，还在于豁免工具的制度化路径在气候治理历史中已有并行的先例。Crawford（2022）指出，即使在提出后已运行过 30 年、积累了完整的范围一/二/三（Scope 1/2/3）概念体系与 IPCC 方法学的成熟气候会计领域内，军事温室气体排放仍主要以范围远远小于实际排放的形式被披露：美军自身的海外作战行动排放、因美军对外军事行动而在对方境内产生的排放、军事工业产业链的 Scope 3 排放，大多或未披露、或以与气候会计主流方法学不相容的方式被单独处理（Crawford, 2022）。换言之，即使在最成熟、最具国际共识的碳会计领域内，**一道制度缝隙已足以使全球最大单一机构的碳排放长期缺乏完整、透明的归责**。而前文所描述的 AI 基础设施的归因崩溃，在耦合复杂性上远超 1997 年当下的军事排放核算，而其与国家安全叙事的密切缝合（§3 B2 已展开）与前文诊断的制度模板刚好重叠。一个在历史上被验证为有效的制度模板，加上一个在技术上更难追踪的新类别排放源，在最悲观的情境下代表的是：归因崩溃不需要等待技术上的失败，它已备好一条制度上的退路。

时间崩溃。碳定价通常把不同时期的排放损害折现后加总——但逐期相加本身不要求损害对排放量呈线性：锁定与反馈的存在，意味着今天的行为会改变未来排放的轨迹本身。但在一个具有正反馈回路和基础设施锁定效应的系统中，今天建造的一个数据中心不只产生了它自己的建设和运营碳排放。它通过 R5 回路（基础设施锁定）抬高了未来 15 至 25 年排放的惰性基准——无法“退回”一座已经浇筑好的数据中心，退出成本使持续运行成为基线情景。它通过 R1 回路（能力—需求螺旋）催生了对更多数据中心的需求——每一座新设施都在为下一座提供理由。对这种路径依赖效应的定价，需要的不是一个简单的碳价格，而是一个能够建模回路结构和锁定效应的动态框架——这远超碳税所能承载的信息量。碳税若只在静态、当期的方式下使用——价格水平不足、未来路径不可信、相关成本留在决策之外——就难以改变长期投资；路径依赖要求的是对价格水平、持续性与覆盖范围的检验，而不是取消价格工具本身。对基础设施锁定的评价，不能只看建设当期的排放与价格，而应覆盖未来运行排放、可预期的价格路径、退出成本及投资响应。问题在于实际制度能否充分、可信地覆盖这些因素，而不是跨期

定价在理论上必须采用线性损害，或必须把所有未来排放重复计入当前一吨碳的价格。

边界崩溃。碳定价的理论基础是边际分析——在当前排放水平上，增加一吨排放的社会成本是多少？以光滑损害函数进行的常规微分式边际分析，依赖相应的可微性条件。但在行星边界框架所刻画的过程中，临界转变可能引入陡峭的非线性及不可逆损失，其经济损害函数取决于所建模的过程与不确定性假设。接近临界点时，边际一吨碳的社会成本可能陡增，且其概率与后果的估计高度不确定；社会也可能对某些不可逆损失设定不可逾越的约束。这些理由支持价格之外的约束（总量上限、不可逆性禁令），但不等于证明了边际成本趋于无穷大，也不等于宣告一切经济分析失效——格陵兰冰盖、大西洋经向环流、亚马逊雨林这类转变已有经济模型尝试纳入，但其估值不能穷尽不可逆损失的社会与伦理意义。这正是价格工具的边界：价格是对已知损害的估算工具，难以承担对发生概率、损害范围与可恢复性都高度不确定的临界损失的完整定价。

纤维框架提供了一个统一这三重崩溃的诊断。在本章的纤维框架中，问题不在于排放不能计量，也不在于所有价格工具都需要配额交易，而在于把边界有限的碳排放读数当成部署全部后果与正当性的充分表征——这里的信息损失主要来自以单一指标代表多维后果，而不是来自数值化或离散化本身。但 AI 的物质足迹不是一个小纤维时钟。它是一个纤维极大的测量对象，其纤维大小随映射链变长而增大（超线性与否须按具体映射与度量另行核定）。归因崩溃是纤维膨胀的直接后果——映射链（从矿石、能源、水到 GPU、数据中心、AI 输出）太长、太复杂，节点间的关联是动态且非线性的。时间崩溃是动态腐蚀的案例——被定价的行为（今天的排放）通过技术锁定改变了未来的行为（后续排放具有延续惯性）。边界崩溃体现的是表征维度的压缩——具有阈值、不确定性与分配差异的地球系统后果，被压缩为一个不足以独立支撑部署判断的碳排放或价格指标。三者不是三个并列的困难，而是同一个结构问题的三个表面：碳定价的困难不在于排放不可测量，而在于归因、反馈与临界风险使 “可测量的物理量” 与 “可据以决策的账目” 之间不能保证完整对应——在选定核算边界下形成的碳指标可以服务监管，但不能仅凭它认定其他物质成本、分配后果与用途价值已经得到充分处理。

这三重崩溃——归因的、时间的、边界的——意味着碳定价这一当前最被广泛接受的环境外部性治理工具，在面对 AI 的回路结构和行星边界的非线性动力学时，不仅在实践中难以操作，而且在理论上就是不充分的。这不是说碳定价应该被放弃——在它的适用范围内，它仍然是有用的工具。但它的适用范围不覆盖本章所描述的问题的核心。

如果定价工具不够，什么够？本章不提出完整方案。但可以指出答案必须满足的约束条件：任何充分的治理框架必须能够干预回路结构本身（而非仅干预回路的输出），处理非线性和临界点（而非仅处理边际变化），跨越归因模糊性（而非被它瘫痪）。这排除了大多数现有工具。它可能指向的方向包括：对 AI 基础设施扩张的直接规模管制（总量约束的逻辑——渔业配额与排放总量交易共有的那一面，而非单纯的价格信号），对 AI 研发的关键回路节点施加速率限制（如同金融监管中的断路器机制），或者——最激进也最不可想象的——对 AI 计算总量施加全球性上限并在国家间分配配额，如同碳预算的逻辑。这些方向中的任何一个在当前的政治经济格局中都几乎不可实现——但 “不可实现” 不等于 “不必要”。如果问题的结构要求某种尺度的解法，而那种尺度的解法在当前是不可想象的，那么需要改变的不是问题的诊断，而是想象力的边界。

## §8 燃烧

回到本章的第一句话。

这个句子正在燃烧。正在阅读的这一段也在燃烧。今天与任何 AI 的每一次交互都在燃烧。本章所说的 “燃烧”，是对这些物质消耗与耗散的统称；在化石供电环节，它还对应真实的燃料氧化——而那个反应

正在以人无法感知的方式、在人无法看见的地方、为此刻的阅读体验提供其中一部分能量。

本书第二十八章讨论了 AI 如何通过谄媚来扭曲人对世界的认知。第三十一章讨论了 Agentic AI 如何把读数直接转化为物理执行——传导结构对人类防御端的全面冲击（第三十一章的关系形态分析在本书三分法中属文化层，其传导结构是文化层通向物质层的执行末端）。本章讨论的是另一个被遮蔽的维度：AI 的运行如何对物理世界施加其后果难以逆转的改变。这三个层面——认知的、文化的、物质的——不是三个平行的问题，而是同一个系统的三个截面，且它们之间存在正反馈。AI 的谄媚让人更频繁地使用它（认知锁定 → 更多推理 → 更多燃烧）；AI 的伴侣式设计让人更难脱离它（关系依赖 → 更长对话 → 更多燃烧）；而更多的燃烧——更多的用户、更多的推理、更多的收入——为 AI 公司提供了更大规模的资本，驱动了更大规模的基础设施投资，抬高了未来能耗的惯性基准。认知层面、文化层面和物质层面的正反馈回路不是各自独立运行的，它们是彼此嵌套、相互增强的。算法乡愿不仅是一个认识论问题——它也是一个热力学问题：每一句多余的讨好都有碳足迹。

在这三层回路（认知、文化、物质）之外还要指认第四层：**自动化悖论回路**。这一机制在航空业有其经典原型——飞行员对自动驾驶的长期依赖导致手动操作能力退化，于是进一步被锁定在自动驾驶之中，而最需要人工接管的时刻，恰恰是自动驾驶失效之时。2009 年法航 AF447 空难是这一回路最著名的灾难样本——皮托管受冰晶影响导致空速指示异常，自动驾驶脱开后转为人工操纵；飞机随后进入失速，机组未能成功识别并改出，228 人遇难。直到 2026 年 5 月 21 日巴黎上诉法院改判，才在刑事层面把责任链重新拉回到制造商与航司身上——检方指控包括未跟进此前的传感器缺陷与训练不良——而不再仅仅压缩为飞行员最后几分钟的失误（Reuters, 2026）。

同样的结构在 AI 替代人类产出的工种中重演——第三十五章 §2.3.5 已把这一过程的当代形态诊断为“认知替代的加剧”——平台从中心化处理信息分配扩展到中心化处理认知生产本身：AI 替代人 → 人的相应技能退化 → 人更依赖 AI → AI 部署规模扩大 → 能耗与物理足迹再上升。这个回路的特异之处在于：已被侵蚀的判断存量无法靠增加电力再生产（第三十五章 §8.3）——技能的可恢复性取决于训练与组织条件，但存量的重建需要时间，而燃烧已经发生。认知—文化—物质三层回路如果还留有减弱回路的空间（减少使用、改变设计、替换能源），第四层回路则在源头上侵蚀了 “可以少用 AI” 的那个前提——当能够在 AI 之外独立判断与操作的人类存量被持续稀释，“少用” 就不再是一个可选项。

烟草类比曾经是一个有力的启发式框架。但框架有它的适用边界。烟草燃烧的是一支香烟，损害的是一副肺。AI 的物质基底横跨化石碳的氧化、铀的裂变与硅的制造——三类物理过程，同一条被外部化的成本链——影响的是行星大气、水循环和物质流。在这两种代价之间，不只是量的差异，而是结构的转换——从线性外部性到耦合外部性，从个体损害到系统性超调风险，从可定价的成本到未被现有账目充分表征的风险。

认识到这一点不会让燃烧停止。但它至少消除了一个危险的幻觉：这不是一个可以通过给 AI 查询贴上碳标签来解决的问题，正如气候变化不是一个可以通过让每个人少开一天车来解决的问题。问题的生成发生在系统层面——在增强回路的耦合中，在基础设施的锁定中，在可能持续强化的扩张机制中——解法如果有的话，也必须在系统层面。

而当前连一个能够在系统层面提出正确问题的框架都还没有完全建立。无法在地图上找到一个地图尚未绘制的地方，而当前关于 AI 环境影响的主流话语——无论是科技公司的 “可持续发展” 报告还是环保组织的倡议——仍然在使用一张为线性外部性绘制的地图来导航一个非线性的地形。

本章试图贡献的，仅仅是那张新地图的一些等高线。在指数增长——遑论超指数增长——的系统中，框架的迟到与框架的缺席，在后果上可能没有太大差别。

魏岑鲍姆 1976 年在 MIT 写下的那本书，在结尾处留下这样一句独白：被计算的诱惑真正侵蚀的不是地球，是人——**它奴役那个没有其他隐喻、也几乎没有其他资源可资调用的心智**（Weizenbaum, 1976）。他所命名的工具理性帝国主义（imperialism of instrumental reason）不等于反对理性——他明言 “我对抗的是工具理性的帝国主义，不是理性”。本章的全部论证只是把这句命名落到物质层上：被燃烧的第一样东西不是煤、不是水、不是冷却塔外的大气——是**在燃烧发生之前，人已经先自我机器化**。人先把自己的判断降格为计算、把自己的关怀降格为信息处理、把自己的劳动降格为可被替代的函数，随后才允许一套物理基础设施被建起来去执行那个降格。魏岑鲍姆本人给出的判据在 1976 年本已足够尖锐：第一类——替代涉及人际尊重、理解与爱的人类功能的应用（“obscene”）——不应被承担；第二类——具有不可逆且不可全部预见副作用的应用——应予回避，或至少不得在缺乏充分审慎考虑的情况下推进；若此外不能证明它满足一项不能轻易通过其他方式满足的迫切人类需求，则不应被推进（Weizenbaum, 1976）。五十年后，一座 835 兆瓦的核电重启机组、一片数万张 GPU 的并行集群、一条数年等待电网并网的 AI 训练园区——落入了第二类的前半：副作用不可逆且不可全部预见。是否同时落入第一类，取决于这些设施所支持的具体用途——这正是不该由设施规模代替回答的问题；至于第二类的后半——这场燃烧是否换回了不能轻易通过其他方式满足的迫切需求——本章 §5 已显式留作悬置。

而此刻，它仍在燃烧。

---

## 参考文献


谢婷婷、方欣怡 (2026). 人工智能的 “气候阴影”：技术赋能背后的气候风险放大效应. 统计与管理, 2026(5). https://doi.org/10.16722/j.issn.1674-537x.2026.05.005

Amazon. (2024-10-16). *Amazon Enlists Nuclear Small Modular Reactors in Push for Net Carbon-Zero*. Amazon News Release. https://www.aboutamazon.com/news/sustainability/amazon-nuclear-small-modular-reactor-net-carbon-zero

Bashir, N., Sherwood, R., Xie, L., et al. (2026). *From Barrier to Bridge: The Case for AI Data Center/Power Grid Co-Design*. arXiv:2605.03090. https://arxiv.org/abs/2605.03090 [预印本，尚未经同行评审]

Caltech. (2023, June 1). *In a First, Caltech's Space Solar Power Demonstrator Wirelessly Transmits Power in Space*. Caltech News. https://www.caltech.edu/about/news/in-a-first-caltechs-space-solar-power-demonstrator-wirelessly-transmits-power-in-space

Chung, J.-W., Liang, Z., Mao, Y., et al. (2026). *OpenG2G: A Simulation Platform for AI Datacenter–Grid Runtime Coordination*. arXiv:2605.05519. https://arxiv.org/abs/2605.05519 [预印本，尚未经同行评审]

Clark, S. (2019). Jeff Bezos unveils ‘Blue Moon’ lander. *Spaceflight Now*, May 9. https://spaceflightnow.com/2019/05/09/blue-origin-announcement/

Constellation Energy. (2024-09-20). *Constellation to Launch Crane Clean Energy Center, Restoring Jobs and Carbon-Free Power to the Grid*. Press Release. https://www.constellationenergy.com/news/2024/Constellation-to-Launch-Crane-Clean-Energy-Center-Restoring-Jobs-and-Carbon-Free-Power-to-The-Grid.html

Constellation Energy. (2025, September). *One Year Later: Crane Clean Energy Center Still in the Spotlight and Ahead of Schedule*. https://www.constellationenergy.com/news/2025/09/one-year-later-crane-clean-energy-center-still-in-the-spotlight-and-ahead-of-schedule.html

Courtwright, D. T. (2019). *The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Crawford, N. C. (2022). *The Pentagon, Climate Change, and War: Charting the Rise and Fall of U.S. Military Emissions*. Cambridge, MA: MIT Press.

Cunningham, W. (1992). The WyCash Portfolio Management System. In *Addendum to the Proceedings of OOPSLA '92*. Vancouver, BC, Canada: ACM.

De Vries, A. (2023). The Growing Energy Footprint of Artificial Intelligence. *Joule*, 7(10). https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.09.004

Elsworth, C., Huang, K., Patterson, D., et al. (2025). Measuring the Environmental Impact of Delivering AI at Google Scale. arXiv:2508.15734. https://arxiv.org/abs/2508.15734 [预印本，尚未经同行评审]

Dijkstra, E. W. (1975). *How Do We Tell Truths That Might Hurt?* (EWD498). E. W. Dijkstra Archive, Center for American History, University of Texas at Austin. https://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD04xx/EWD498.html

Dijkstra, E. W. (1984). *The Threats to Computing Science* (EWD898). E. W. Dijkstra Archive, Center for American History, University of Texas at Austin. https://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD08xx/EWD898.html

Epoch AI. (2025). *How Much Energy Does ChatGPT Use?* Gradient Updates, February 2025. https://epoch.ai/gradient-updates/how-much-energy-does-chatgpt-use

Ernst, N. A., Kazman, R., & Delange, J. (2021). *Technical Debt in Practice: How to Find It and Fix It*. Cambridge, MA: MIT Press.

European Commission. (2024). *Commission Adopts EU-Wide Scheme for Rating Sustainability of Data Centres*. Energy News, March 15. https://energy.ec.europa.eu/news/commission-adopts-eu-wide-scheme-rating-sustainability-data-centres-2024-03-15_en

FERC. (2021). *Winter Energy Market and Reliability Assessment 2021-2022*. Federal Energy Regulatory Commission. https://www.energy.gov/documents/ferc-winter-energy-assessment-reportpdf

Goldman Sachs. (2025). *AI to Drive 165% Increase in Data Center Power Demand by 2030*. Goldman Sachs Research, February 2025. https://www.goldmansachs.com/insights/articles/ai-to-drive-165-increase-in-data-center-power-demand-by-2030

Google. (2024). *2024 Environmental Report*. https://www.gstatic.com/gumdrop/sustainability/google-2024-environmental-report.pdf

Google. (2024-10-14). *New Nuclear Clean Energy Agreement with Kairos Power* (Michael Terrell). Google Blog. https://blog.google/outreach-initiatives/sustainability/google-kairos-power-nuclear-energy-agreement/

He, T. (2026). A Time Scaling Theory for Multi-Layer Electronic Systems. *Science China Information Sciences*, 69(8), 183401. https://doi.org/10.1007/s11432-026-5028-5

IEA. (2024). *Electricity 2024: Analysis and Forecast to 2026*. International Energy Agency. https://www.iea.org/reports/electricity-2024

IEA. (2025). *Energy and AI*. International Energy Agency, Paris, April 2025. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

IEA. (2026). *Key Questions on Energy and AI*. International Energy Agency, Paris. https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai

IPCC. (2022). Transport. In *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change* (Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report, Chapter 10). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009157926.012

JLL (Jones Lang LaSalle). (2026). *Global Data Center Outlook 2026*. JLL Research. https://www.jll.com/content/dam/jllcom/en/global/documents/reports/research-reports/26-research-global-data-center-outlook-new.pdf

Kairos Power. (2024-10-14). *Google and Kairos Power Partner to Deploy 500 MW of Clean Electricity Generation*. Press Release. https://www.kairospower.com/updates/google-and-kairos-power-partner-to-deploy-500-mw-of-clean-electricity-generation

Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2025). Making AI Less "Thirsty": Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. *Communications of the ACM*, 68(7). https://doi.org/10.1145/3724499

Maryland DNR (Department of Natural Resources). (2024). *Surface Water and Groundwater (CH5.2)*. Power Plant Research Program, October 2024. https://dnr.maryland.gov/pprp/Documents/Surface-Water-Groundwater-CH5.2_Oct2024.pdf

McNeill, J. R., & Engelke, P. (2014). *The Great Acceleration: An Environmental History of the Anthropocene since 1945*. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Meadows, D.H. (2008). *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green Publishing.

Microsoft. (2024). *2024 Environmental Sustainability Report*. https://aka.ms/SustainabilityReport2024

Musk, E. (2017). Making Humans a Multi-Planetary Species. *New Space*, 5(2). https://doi.org/10.1089/space.2017.29009.emu

NERC (North American Electric Reliability Corporation). (2025a, July). *Characterization and Risks of Emerging Large Loads* (Large Loads Task Force White Paper). North American Electric Reliability Corporation. https://www.nerc.com/comm/RSTC_Reliability_Guidelines/Whitepaper%20Characteristics%20and%20Risks%20of%20Emerging%20Large%20Loads.pdf

NERC. (2025b, September 9). *Level 2 Alert – Industry Recommendation: Large Load Interconnection, Study, Commissioning, and Operations*. North American Electric Reliability Corporation. https://www.nerc.com/initiatives/large-loads-action-plan

NERC. (2026, May 4). *Level 3 Alert – Essential Action to Industry: Computational Load Modeling, Studies, Instrumentation, Commissioning, Operations, Protection, and Control*. North American Electric Reliability Corporation. https://www.nerc.com/initiatives/large-loads-action-plan

Oklo. (2025, April 22). *Oklo Announces Chairman Transition*. Press Release. https://oklo.com/newsroom/news-details/2025/Oklo-Announces-Chairman-Transition/default.aspx

Patterson, D., Gonzalez, J., Le, Q., et al. (2021). *Carbon Emissions and Large Neural Network Training*. arXiv:2104.10350. https://arxiv.org/abs/2104.10350 [预印本，尚未经同行评审]

PBScience (Planetary Boundaries Science). (2025). *Planetary Health Check 2025*. Edited by N. H. Kitzmann, L. Caesar, B. Sakschewski, and J. Rockström. Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany. https://www.planetaryhealthcheck.org/

Persson, L., Carney Almroth, B. M., Collins, C. D., et al. (2022). Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. *Environmental Science & Technology*, 56(3). https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04158

Reuters. (2026, May 21). Airbus, Air France Found Guilty of Manslaughter over 2009 Atlantic Crash. *Reuters*, Updated May 22, 2026. https://www.reuters.com/legal/litigation/decision-due-appeals-case-airbus-air-france-over-rio-paris-crash-2026-05-21/

Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., et al. (2023). Earth Beyond Six of Nine Planetary Boundaries. *Science Advances*, 9, eadh2458. https://doi.org/10.1126/sciadv.adh2458

Rockström, J. et al. (2009). A Safe Operating Space for Humanity. *Nature*, 461. https://doi.org/10.1038/461472a

Sculley, D., Holt, G., Golovin, D., et al. (2015). Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, Vol. 28. Curran Associates, Inc. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2015/file/86df7dcfd896fcaf2674f757a2463eba-Paper.pdf

Shehabi, A., Smith, S. J., Hubbard, A., et al. (2024). *2024 United States Data Center Energy Usage Report* (LBNL-2001637). Lawrence Berkeley National Laboratory, prepared for the U.S. Department of Energy, December 2024. https://escholarship.org/uc/item/32d6m0d1

Stanford HAI. (2026). *AI Index Report 2026*, Chapter 1 (Research and Development), §1.2 Compute and Infrastructure & §1.4 Energy and Environmental Impact. AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, April 2026. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report

Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015). The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. *The Anthropocene Review*, 2(1). https://doi.org/10.1177/2053019614564785

Texas Comptroller of Public Accounts. (2021). *Winter Storm Uri 2021*. Fiscal Notes, October 2021. https://comptroller.texas.gov/economy/fiscal-notes/archive/2021/oct/docs/fn.pdf

Turkay, B.M., Pehlivan, I., Onat, N.C., et al. (2026). Scenario-Based Forecasting of the Global Energy Demand and Carbon Footprint of Artificial Intelligence. *PLOS ONE*, 21(3), e0343056. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0343056

U.S. DOE (Department of Energy). (2006). *Energy Demands on Water Resources: Report to Congress on the Interdependency of Energy and Water*. https://netl.doe.gov/sites/default/files/netl-file/121-RptToCongress-EWwEIAcomments-FINAL.pdf

U.S. DOE (Department of Energy). (2024). *Powering AI and Data Center Infrastructure: Recommendations on Powering Artificial Intelligence and Data Center Infrastructure*. Secretary of Energy Advisory Board, July

2024. https://www.energy.gov/sites/default/files/2024-08/Powering%20AI%20and%20Data%20Center%20Infrastructure%20Recommendations%20July%202024.pdf

Von Neumann, J. (1955). Can We Survive Technology? *Fortune*. https://fortune.com/article/can-we-survive-technology/

Walton, R. (2025). Data Center Activity 'Exploded' in Texas, Spiking Reliability Risks: Monitor. *Utility Dive*. https://www.utilitydive.com/news/data-center-activity-has-exploded-in-ercot-spiking-grid-reliability-risk/752780/

Weizenbaum, J. (1976). *Computer Power and Human Reason: From Judgment to Calculation*. San Francisco: W. H. Freeman and Company.

Wheeler, M.R., Everett, B., & Prybutok, V. (2026). Navigating the Environmental Paradox of AI: A Decision Framework for Clean Technology Practitioners. *Clean Technologies*, 8(2), 51. https://doi.org/10.3390/cleantechnol8020051

X-Energy Reactor Company. (2024-10-16). *Amazon Invests in X-energy to Support Advanced Small Modular Nuclear Reactors and Expand Carbon-Free Power*. Press Release. https://x-energy.com/news/amazon-invests-in-x-energy-to-support-advanced-small-modular-nuclear-reactors-and-expand-carbon-free-power/

Xiao, T., Fuso Nerini, F., Matthews, H.D., et al. (2025). Environmental Impact and Net-Zero Pathways for Sustainable Artificial Intelligence Servers in the USA. *Nature Sustainability*, 8(12). https://doi.org/10.1038/s41893-025-01681-y

Zhang, J.R., Du, G., Sun, Q., et al. (2026). *Carbon-Aware Compute–Power Scheduling for AI Data Centers with Microgrid Prosumer Operations*. arXiv:2605.03751. https://arxiv.org/abs/2605.03751 [预印本，尚未经同行评审]